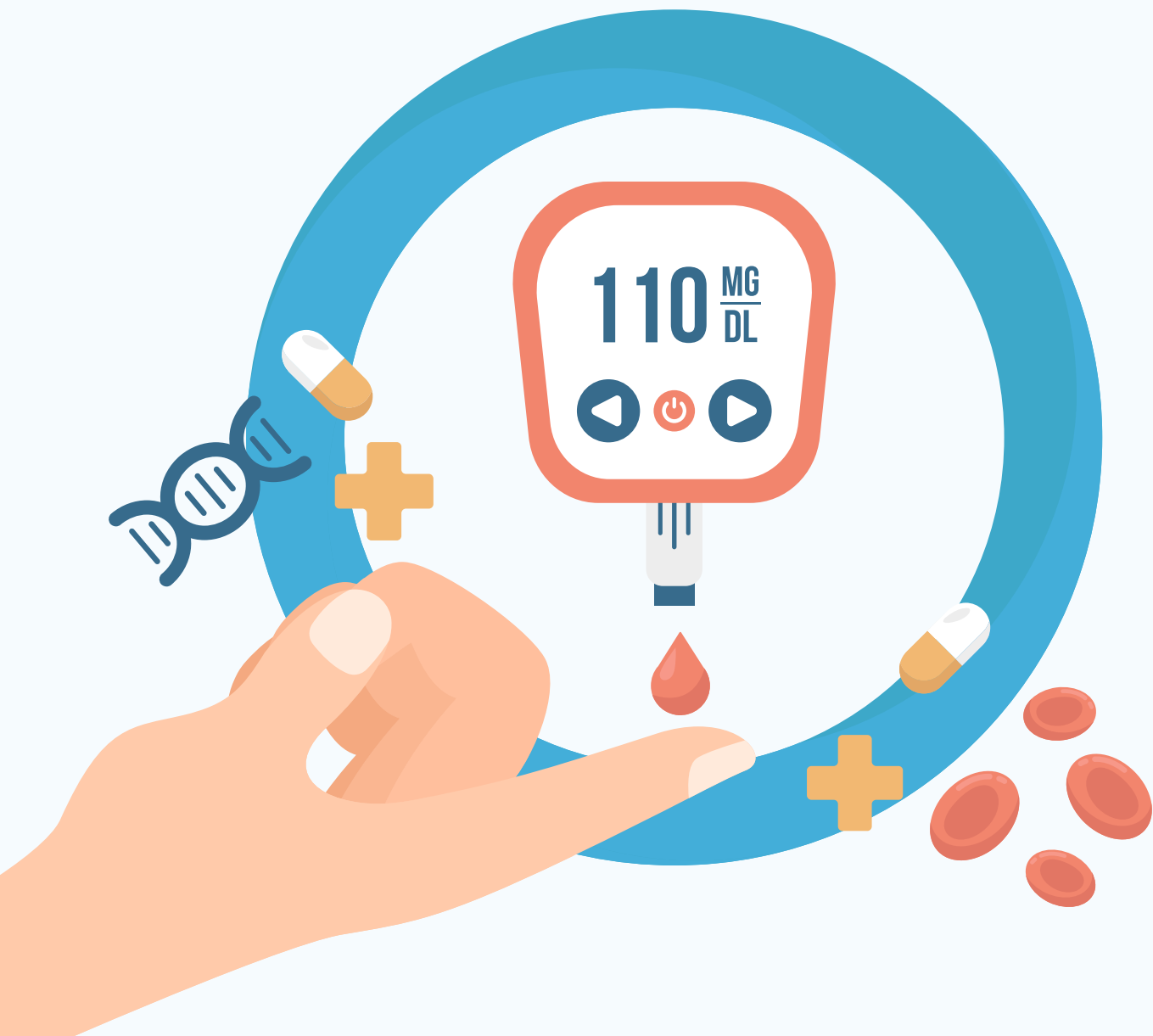


CGM: 연속 혈당 모니터링 데이터를 활용한 혈당 변화 패턴 분석 및 INSULIN SENSITIVITY 정량화



DSL 13기 서승범, 박시현, 양재화
14기 신태희, 여준호

CONTENTS

1. Background Information

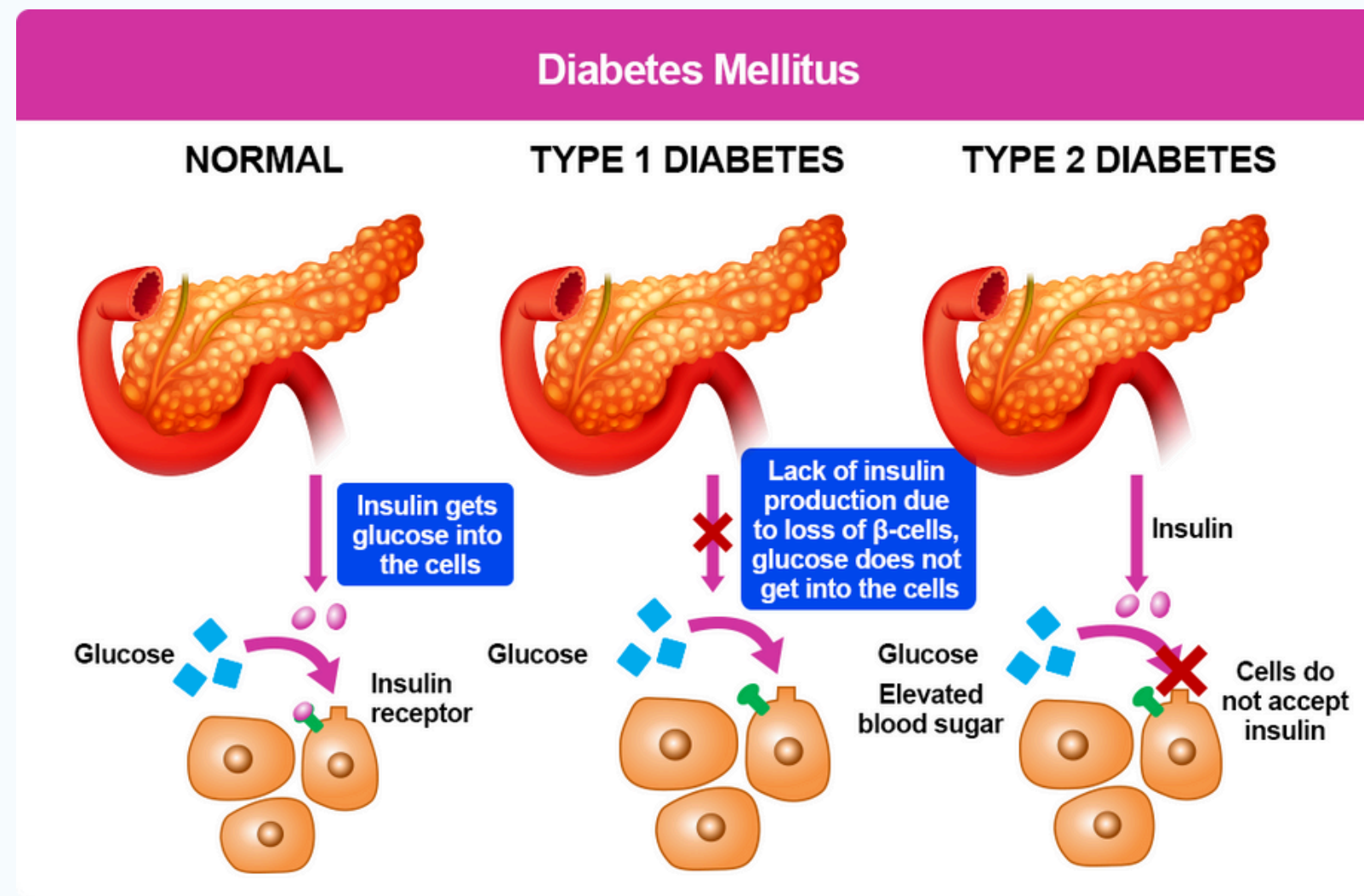
2. Objectives

3. Dataset Used

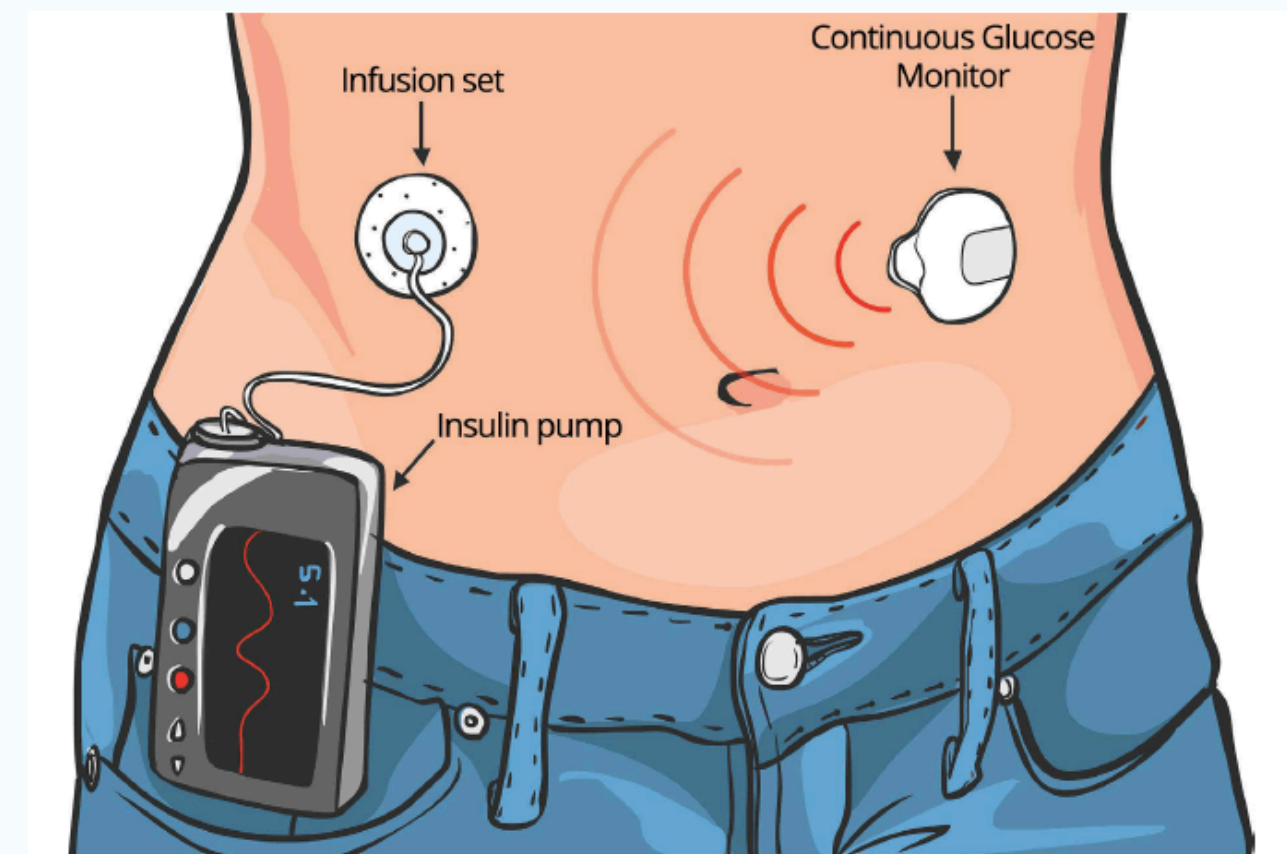
4. Analysis

5. Implications & Improvements

TYPE 1 DIABETES & INSULIN DELIVERY

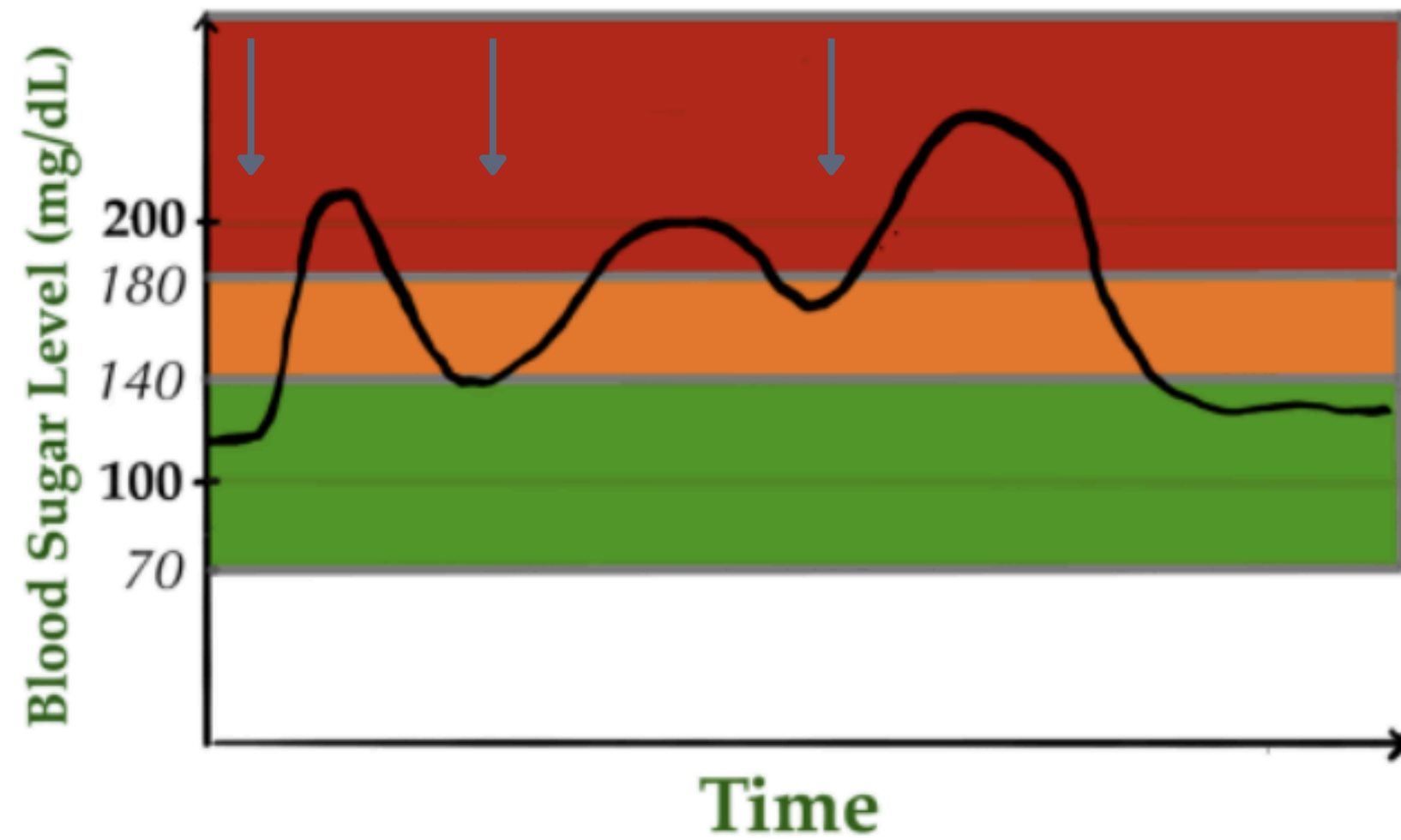


출처: <https://detect-t1d.com/patient-portal/what-is-type-1-diabetes/>

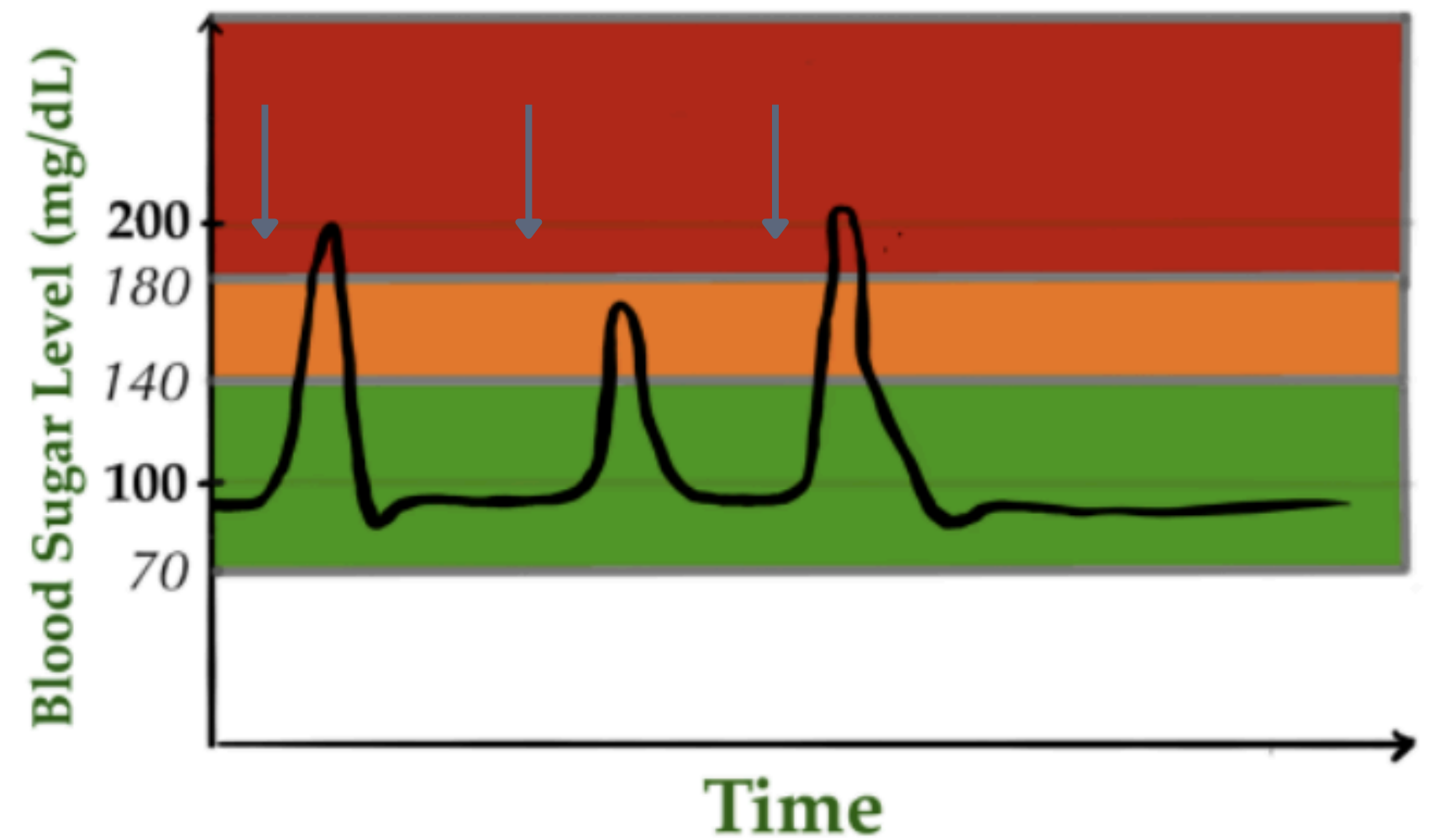


CGM(CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING)

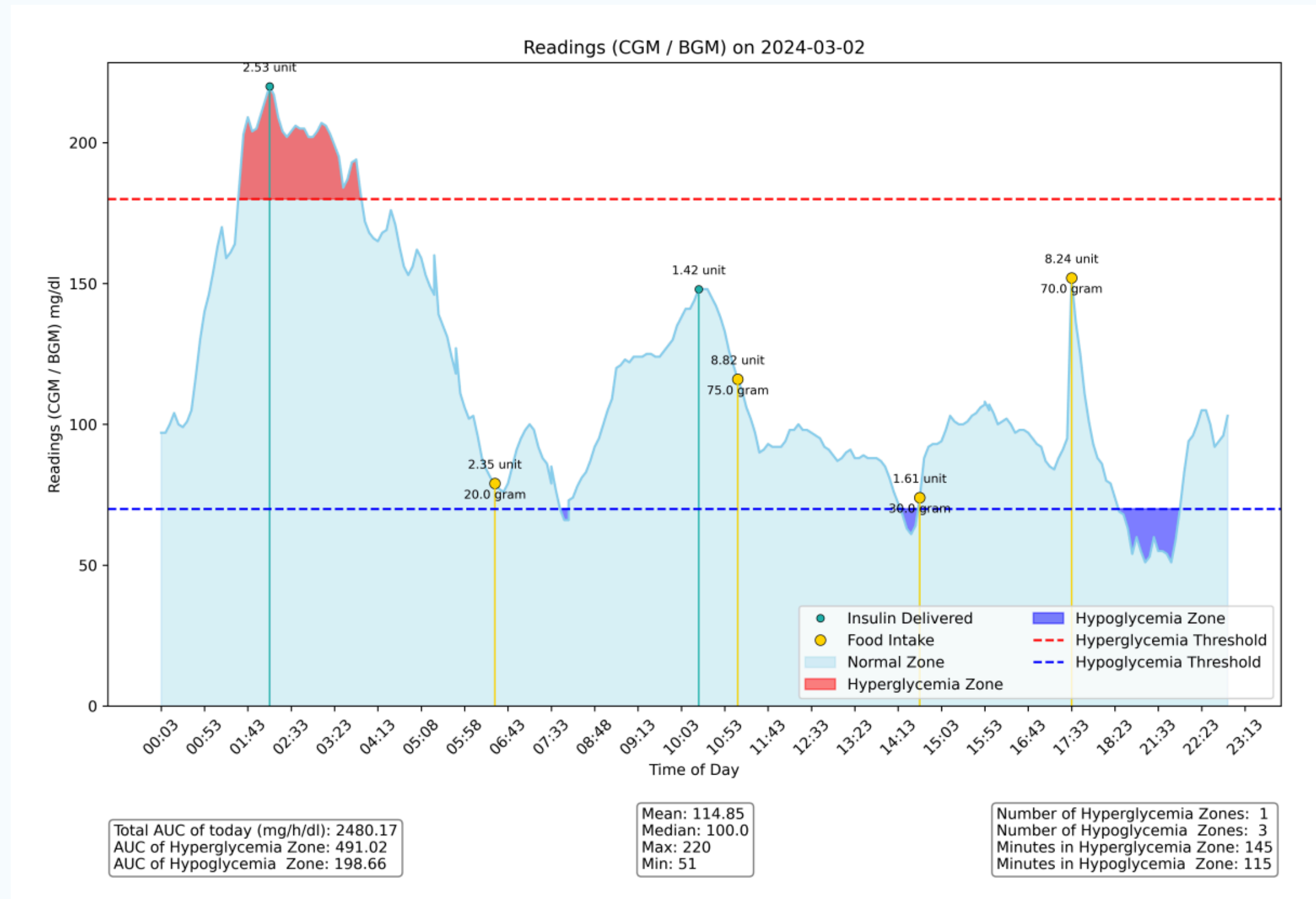
당뇨 환자



정상인

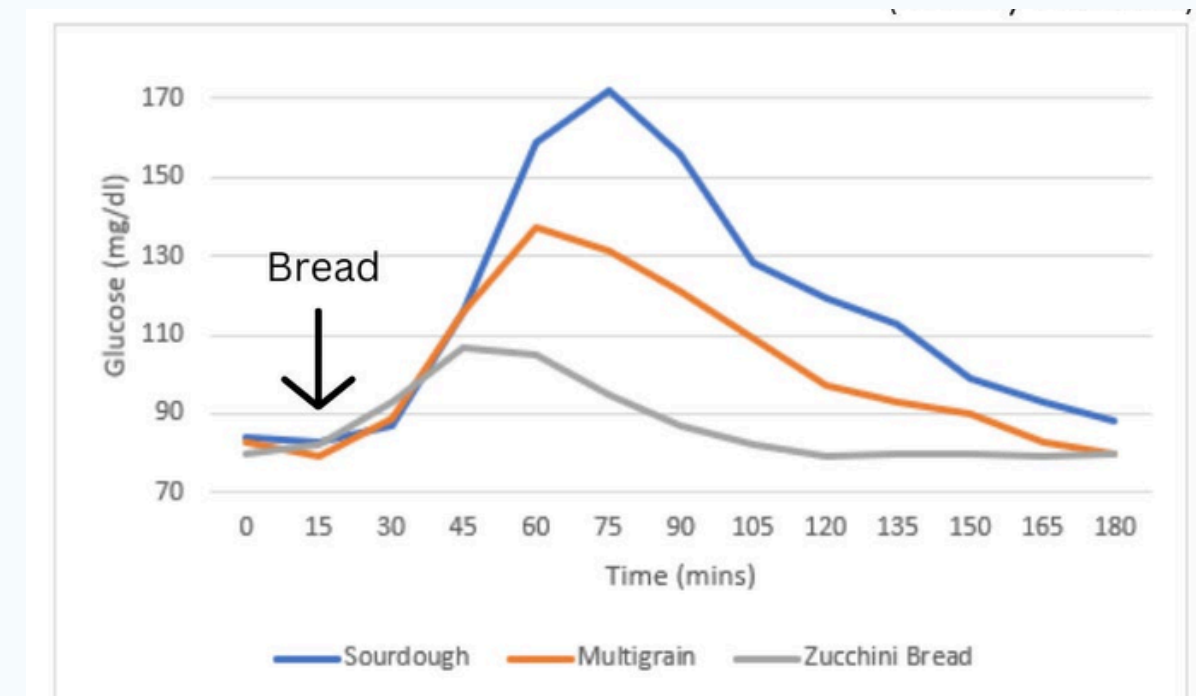
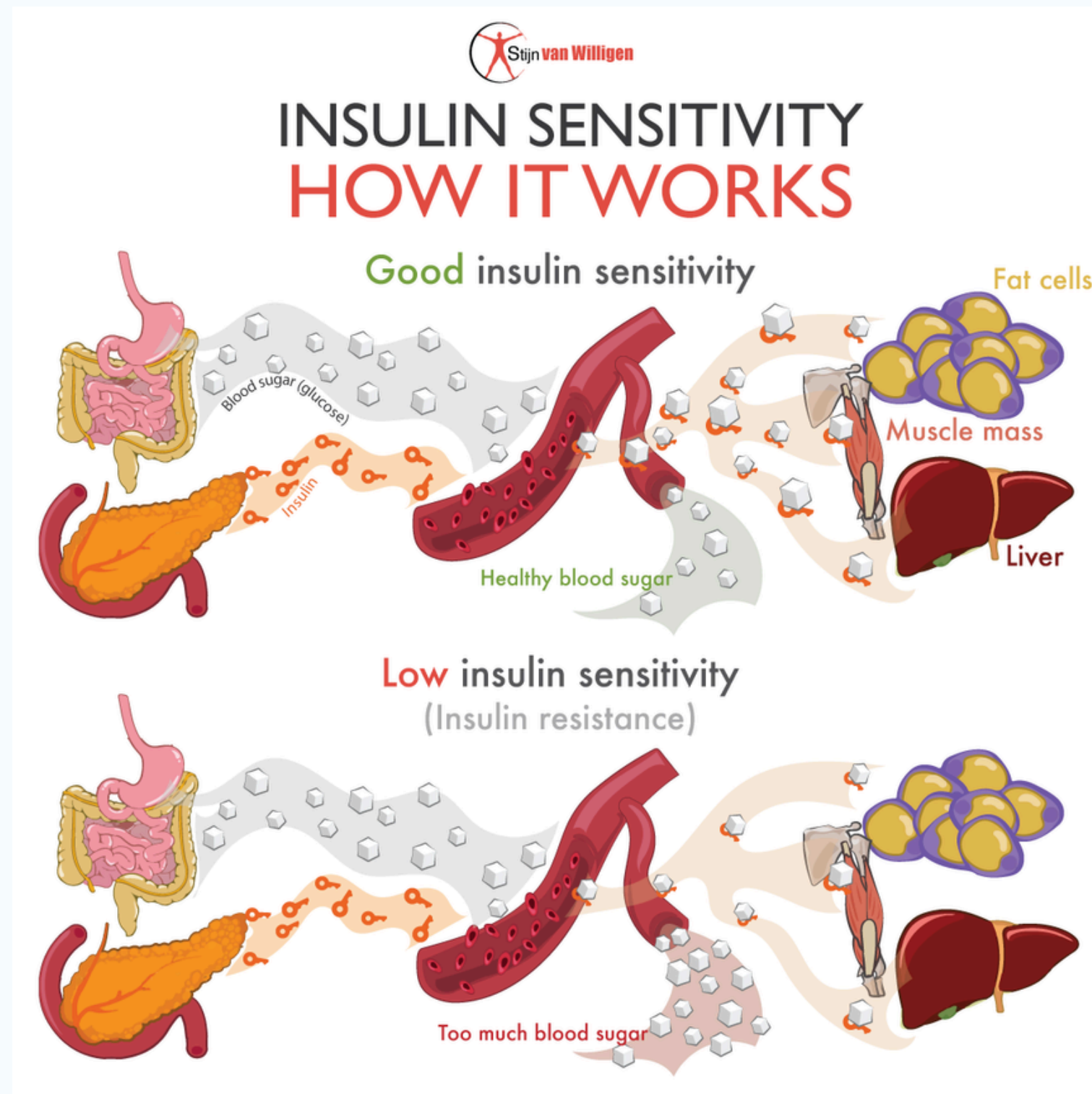


CGM(CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING)

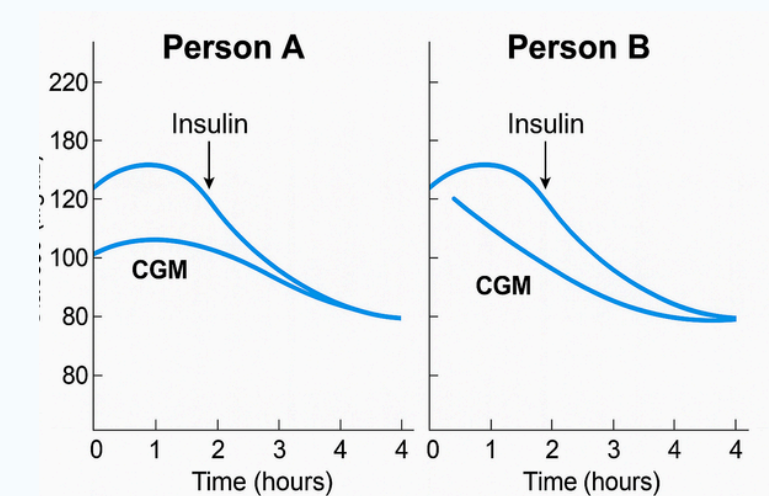


Khamesian, S., Arefeen, A., Thompson, B. M., Grando, M. A., & Ghasemzadeh, H. (2025). AZT1D: A real-world dataset for Type 1 diabetes (arXiv:2506.14789). arXiv. <https://arxiv.org/abs/2506.14789>

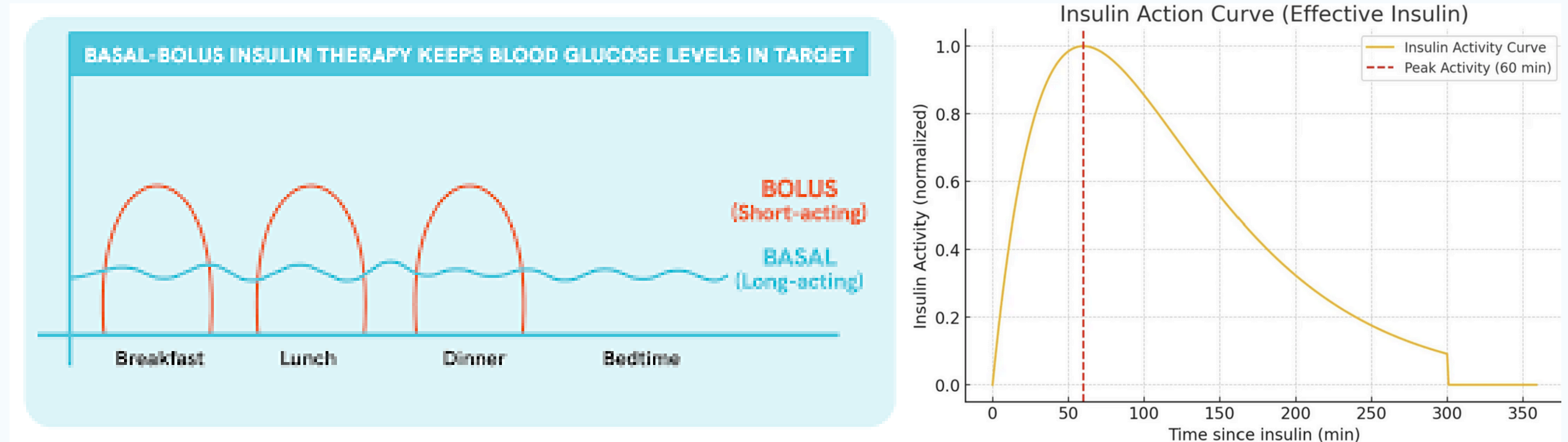
INSULIN SENSITIVITY



?



INSULIN DELIVERY AMOUNT CALCULATION



총 인슐린 양 계산 방법

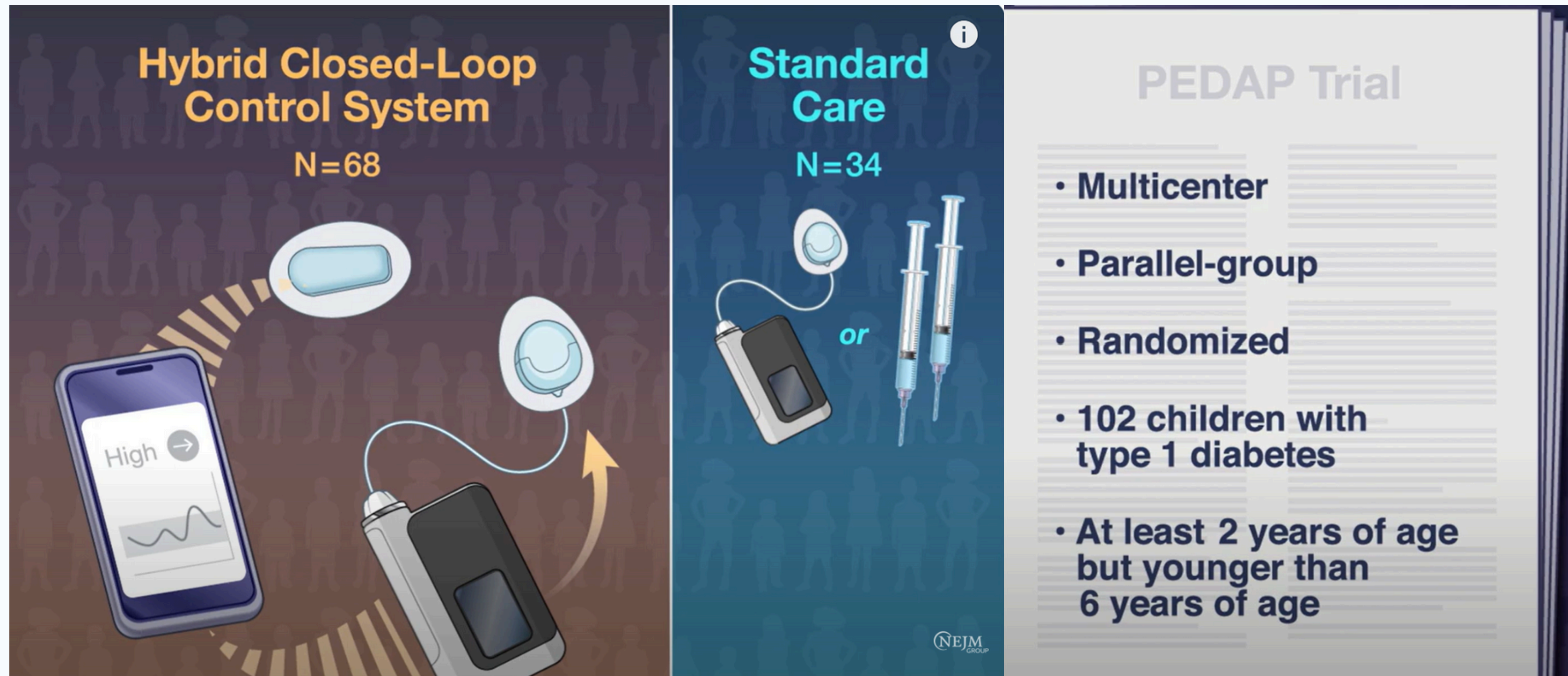
방법 1: 그 시점의 Basal Insulin + Bolus insulin을 더함

방법 2: 이전에 투입한 인슐린의 영향을 Insulin action Curve를 고려해 모두 더하여 계산

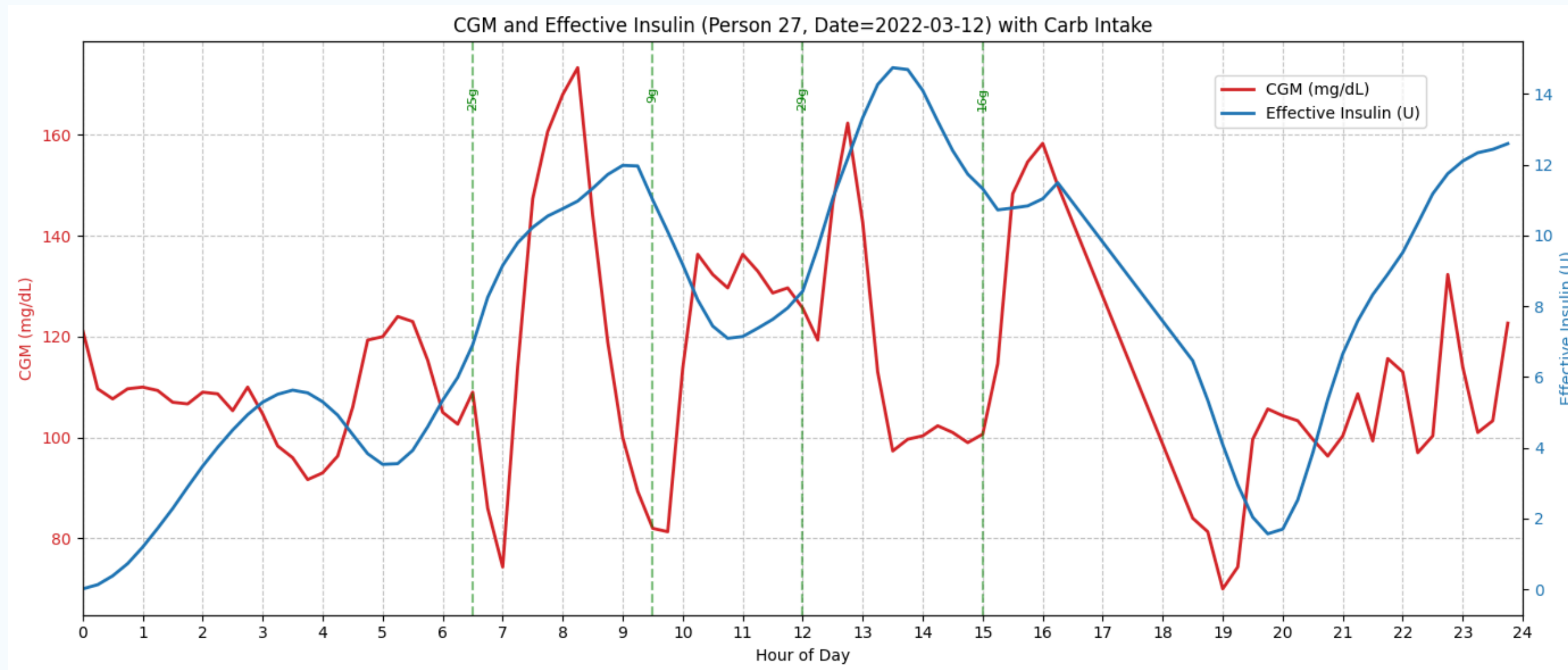
OBJECTIVES

1. 인슐린 투입과 탄수화물 섭취, 심박수에 따른 혈당 변화 패턴 파악
2. 개인별 인슐린 주입에 따른 혈당 변화량 차이의 정도
Insulin sensitivity 계산
3. Insulin sensitivity에 따른 개인별 혈당 반응 차이 분석

DATA 1: PEDAP



PEDAP: VISUALIZATION



- Blood glucose readings
- Insulin dosage
- Carbohydrate intake
- Personal information

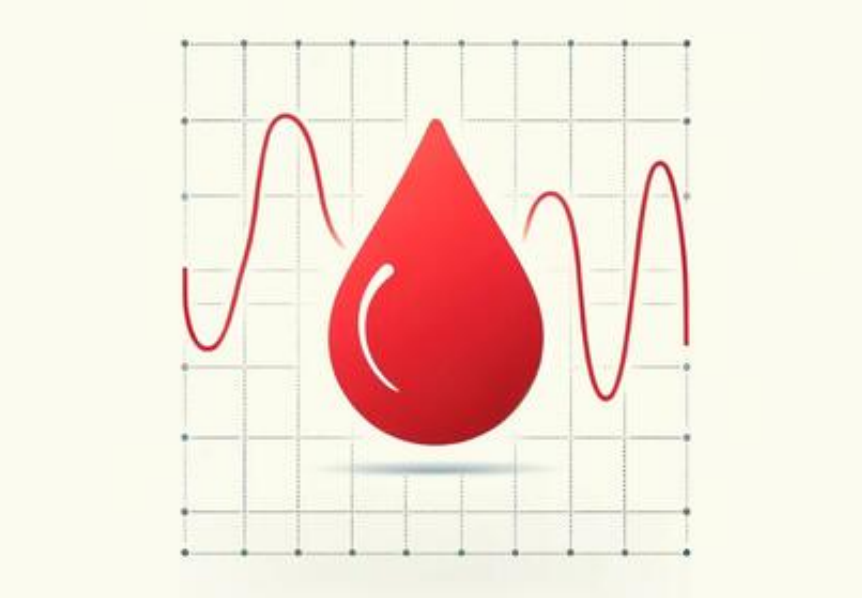
DATA 2: BRIST1D

p_num	time	bg	insulin	hr	steps	cals	carbs
p01	6:10:00	15.1	0.0583	0	0	0	0
p01	6:25:00	14.4	0.0417	0	0	0	0
p01	6:40:00	13.9	0.0417	0	0	0	0
p01	6:55:00	13.8	0.0417	0	0	0	0
p01	7:10:00	13.4	0.0417	0	0	0	0
p01	7:25:00	12.8	0.0417	0	0	0	0
p01	7:40:00	15.5	0.0417	0	0	0	20
p01	7:55:00	14.8	6.5417	0	0	0	0
p01	8:10:00	12.7	0.0583	0	0	0	0
p01	8:25:00	11.4	0.0583	0	0	0	0

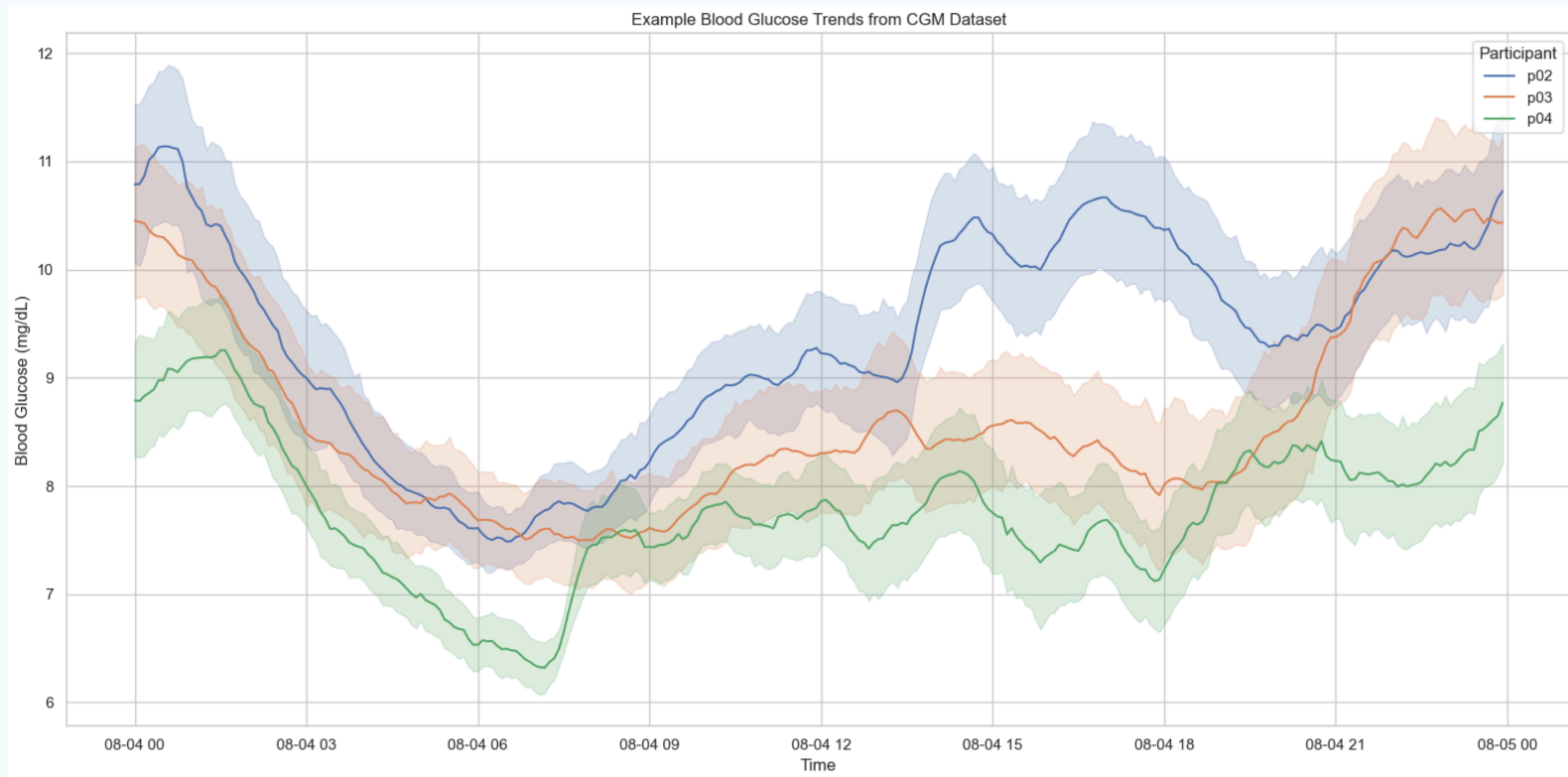
BrisT1D Dataset: Young Adults with Type 1 Diabetes in the UK using Smartwatches

Sam Gordon James^{1,*}, Miranda Elaine Glynis Armstrong¹, Aisling Ann O’Kane¹, Harry Emerson¹ and Zahraa S. Abdallah^{1,*}

- Blood glucose readings
- Insulin dosage
- Carbohydrate intake
- Smartwatch activity
- Heart rate



BRIST1D: VISUALIZATION



DATA 3: HUPA



Go to Data in Brief on ScienceDirect

Data in Brief

Volume 55, August 2024, 110559



Data Article

HUPA-UCM diabetes dataset

J. Ignacio Hidalgo ^a   , Jorge Alvarado ^b , Marta Botella ^c, Aranzazu Aramendi ^c,
J. Manuel Velasco ^a, Oscar Garnica ^a

^a Universidad Complutense de Madrid, Profesor José García Santesmases 9, Madrid, Spain

^b Universidad de Extremadura, Avda. de Elvas s/n, Badajoz, Spain

^c Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Spain

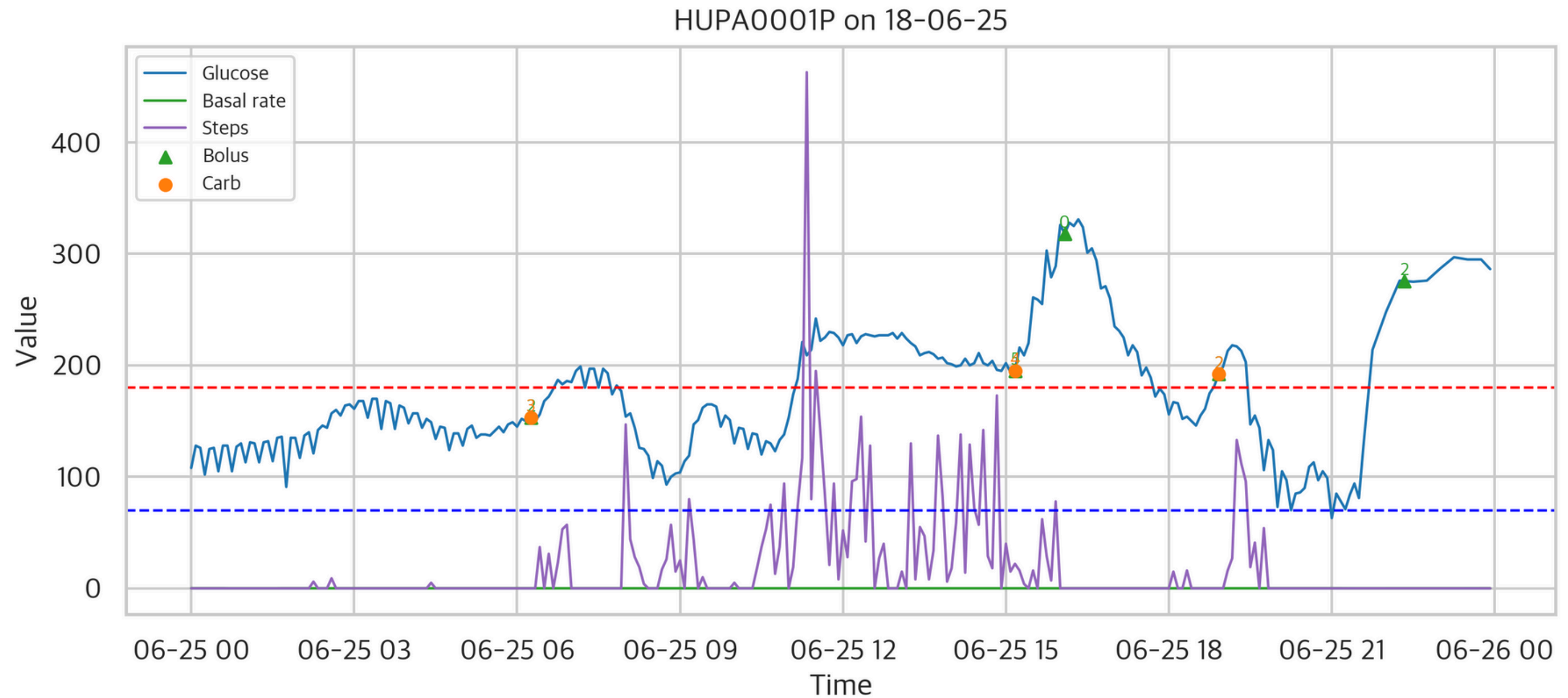
Received 29 April 2024, Accepted 21 May 2024, Available online 27 May 2024, Version of Record 8 June 2024.

- Blood glucose readings
- Insulin dosage
- Carbohydrate grams

HUPA0001P								
time	glucose	calories	heart_rate	steps	basal_rate	bolus_volume_delivered		carb_input
2018-06-13T18:40:00	332.0	6.359500050544740	82.32283464566930	34.0	0.09166666666666666	0.0		0.0
2018-06-13T18:45:00	326.0	7.72799998521805	83.74015748031500	0.0	0.09166666666666666	0.0		0.0
2018-06-13T18:50:00	330.0	4.749500036239620	80.5251798561151	0.0	0.09166666666666666	0.0		0.0
2018-06-13T18:55:00	324.0	6.359499931335450	89.12903225806450	20.0	0.09166666666666666	0.0		0.0
2018-06-13T19:00:00	306.0	5.151999890804290	92.49565217391300	0.0	0.075	0.0		0.0
2018-06-13T19:05:00	313.0	6.600999832153320	92.0	6.0	0.075	0.0		0.0
2018-06-13T19:10:00	312.0	10.14299988746640	91.33962264150940	48.0	0.075	0.0		0.0
2018-06-13T19:15:00	293.0	6.842499911785130	89.89344262295080	0.0	0.075	0.0		0.0
2018-06-13T19:20:00	303.0	5.232499837875370	89.3529411764706	0.0	0.075	0.0		0.0
2018-06-13T19:25:00	293.0	8.049999952316280	89.77876106194690	77.0	0.075	0.0		0.0
2018-06-13T19:30:00	271.0	17.79050016403200	104.53623188405800	124.0	0.075	0.0		0.0
2018-06-13T19:35:00	270.0	10.625999927520800	100.1496062992130	21.0	0.075	0.0		0.0
2018-06-13T19:40:00	255.0	8.855000019073490	97.72972972972970	11.0	0.075	0.0		0.0
2018-06-13T19:45:00	221.0	10.0625	97.27272727272730	74.0	0.075	0.0		0.0
2018-06-13T19:50:00	242.0	24.31100034713750	103.95726495726500	510.0	0.075	0.0		0.0
2018-06-13T19:55:00	232.0	25.438000202179000	109.40983606557400	505.0	0.075	0.0		0.0
2018-06-13T20:00:00	171.0	20.28600019216540	118.07291666666700	329.0	0.075	0.0		0.0
2018-06-13T20:05:00	205.0	7.888999938964840	86.48412698412700	9.0	0.075	0.0		0.0
2018-06-13T20:10:00	192.0	9.65999984741211	85.50819672131150	12.0	0.075	0.0		0.0

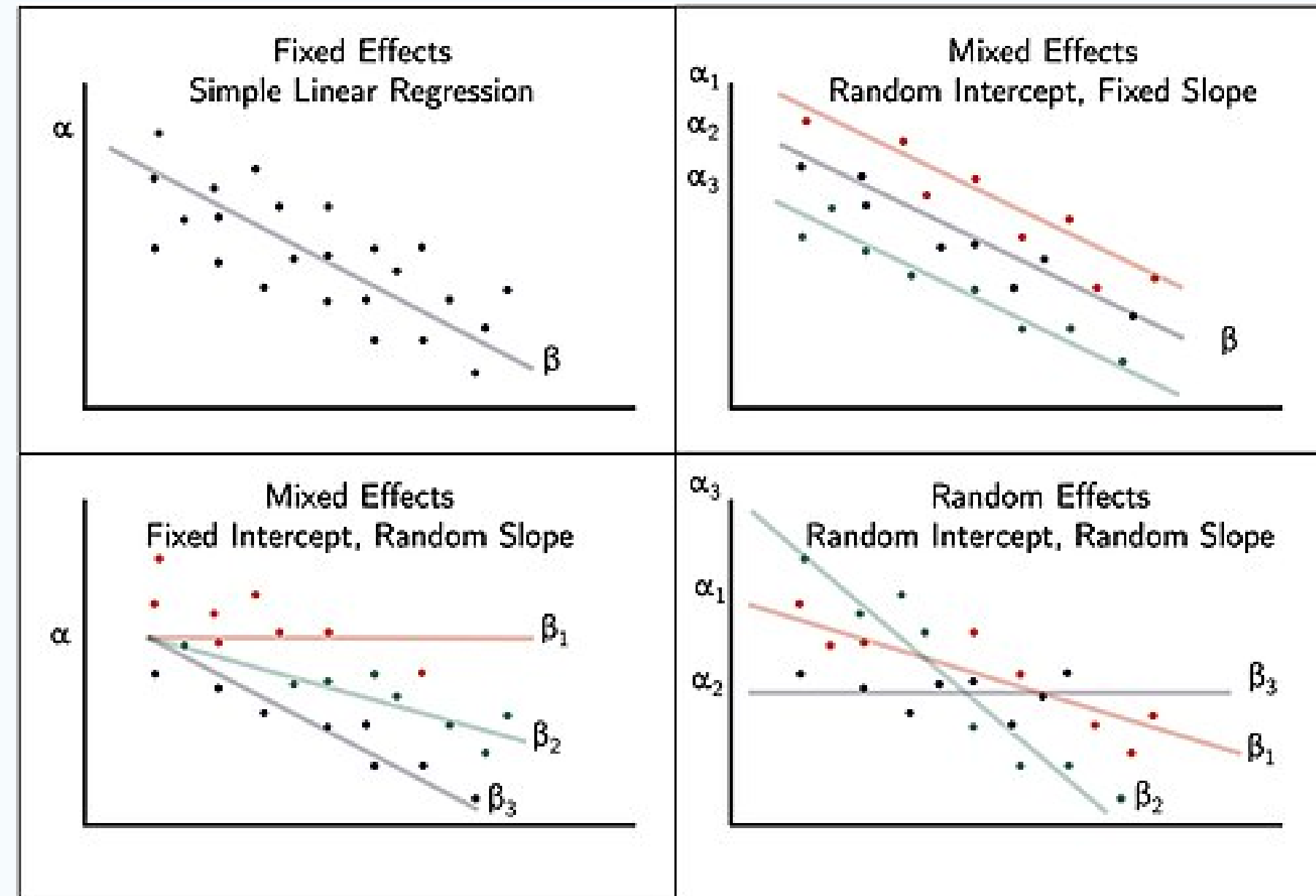
- Steps
- Calories burned
- Heart Rate

HUPA: VISUALIZATION



1. STATISTICAL ANALYSIS: INSULIN SENSITIVITY

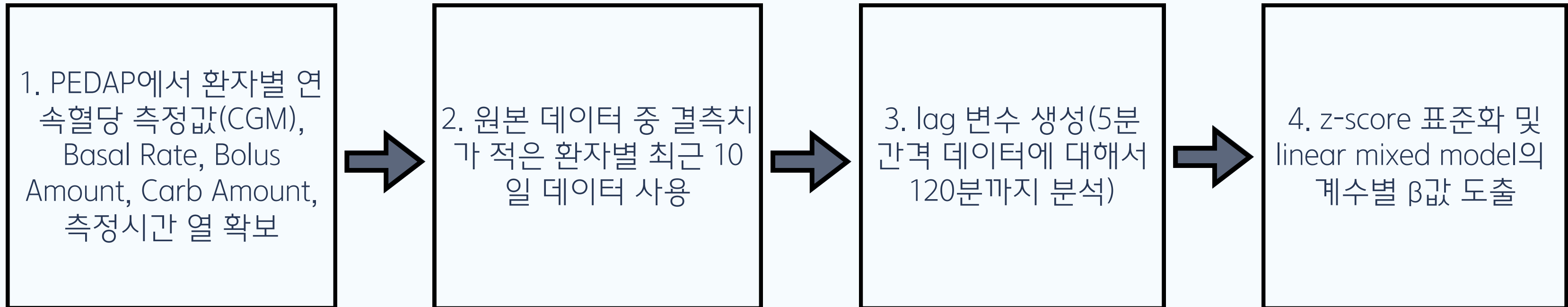
Linear Mixed Model (LMM):



Our Model:
$$\Delta\text{CGM}_{ij}^{(L)} = \beta_0 + \beta_1 z_{\text{InsTot},ij}^{(L)} + \beta_2 z_{\text{Carb},ij}^{(L)} + \beta_3 z_{\text{Ins} \times \text{Carb},ij}^{(L)} + (u_{0i} + u_{1i} z_{\text{InsTot},ij}^{(L)} + u_{2i} z_{\text{Carb},ij}^{(L)}) + \varepsilon_{ij}$$

1. STATISTICAL ANALYSIS: INSULIN SENSITIVITY

LINEAR MIXED MODEL (LMM) PEDAP DATA 처리 과정1

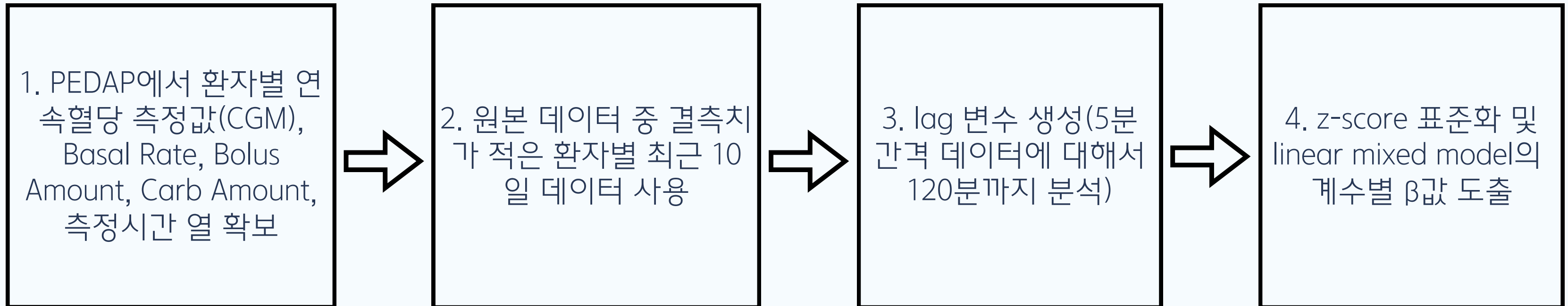


$$\Delta\text{CGM}_{ij}^{(L)} = \beta_0 + \beta_1 z_{\text{InsTot},ij}^{(L)} + \beta_2 z_{\text{Carb},ij}^{(L)} + \beta_3 z_{\text{Ins} \times \text{Carb},ij}^{(L)} + (u_{0i} + u_{1i} z_{\text{InsTot},ij}^{(L)} + u_{2i} z_{\text{Carb},ij}^{(L)}) + \varepsilon_{ij}$$

적용 1. 102명 환자 개별에 대하여 수행 (유의한 P값의 LAG 가진 환자의 PTID 추출)
적용 2. 추출한 환자들의 합에 대하여 수행

1. STATISTICAL ANALYSIS: INSULIN SENSITIVITY

LINEAR MIXED MODEL (LMM) PEDAP DATA 처리 과정 2+ EFFECTIVE INSULIN O



$$\Delta\text{CGM}_{ij}^{(L)} = \beta_0 + \beta_1 z_{\text{InsTot},ij}^{(L)} + \beta_2 z_{\text{Carb},ij}^{(L)} + \beta_3 z_{\text{Ins} \times \text{Carb},ij}^{(L)} + (u_{0i} + u_{1i} z_{\text{InsTot},ij}^{(L)} + u_{2i} z_{\text{Carb},ij}^{(L)}) + \varepsilon_{ij}$$

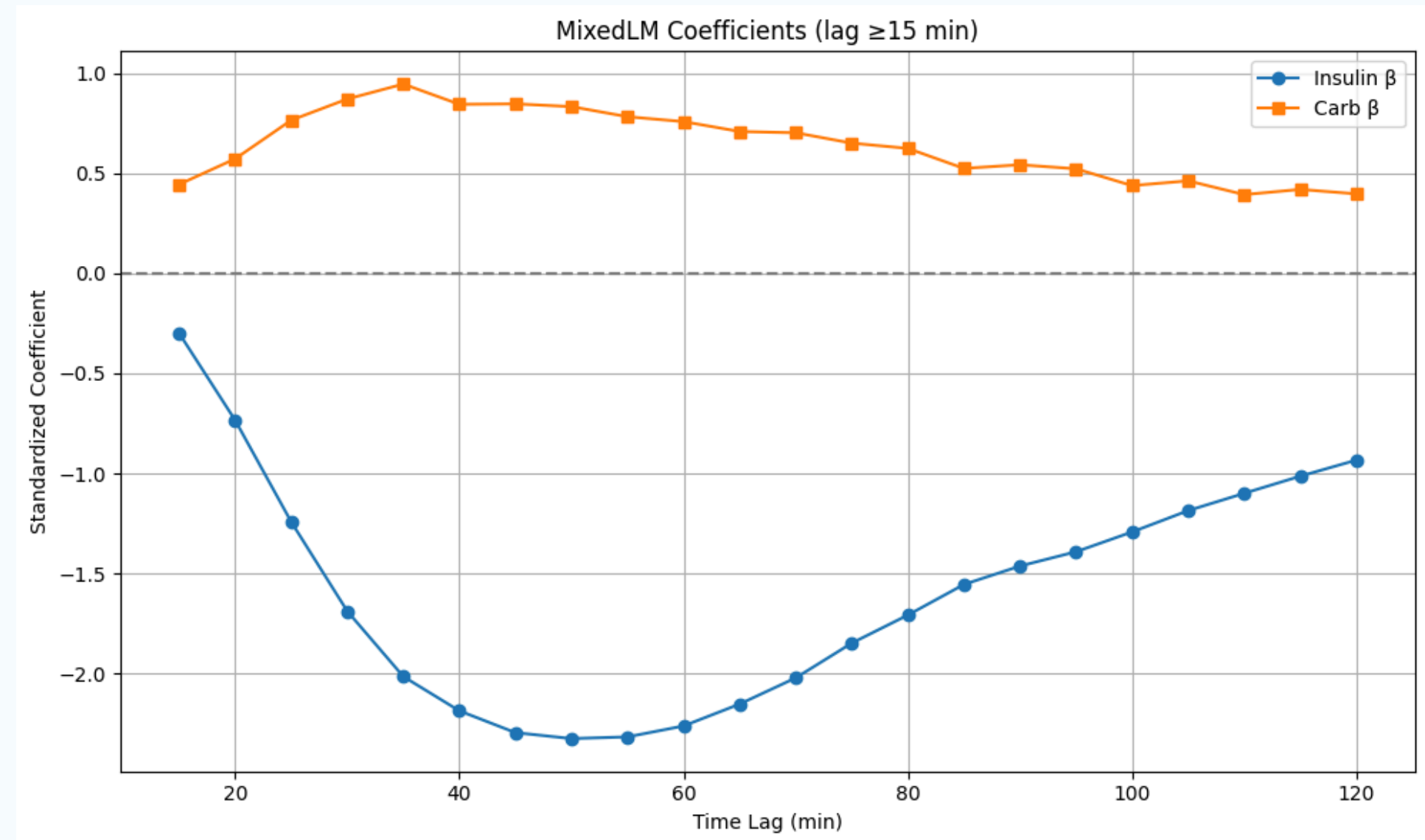
DURATION 반영을 위한 EFFECTIVE INSULIN 함수 도입

- 적용 1. 102명 환자 개별에 대하여 수행 (유의한 P값의 LAG 가진 환자의 PTID 추출)
- 적용 2. 추출한 환자들의 합에 대하여 수행

1. STATISTICAL ANALYSIS: INSULIN SENSITIVITY

Linear Mixed Model (LMM)1:

*insulin β 에서는 insulin action curve를 뒤집은 형태 관측 가능



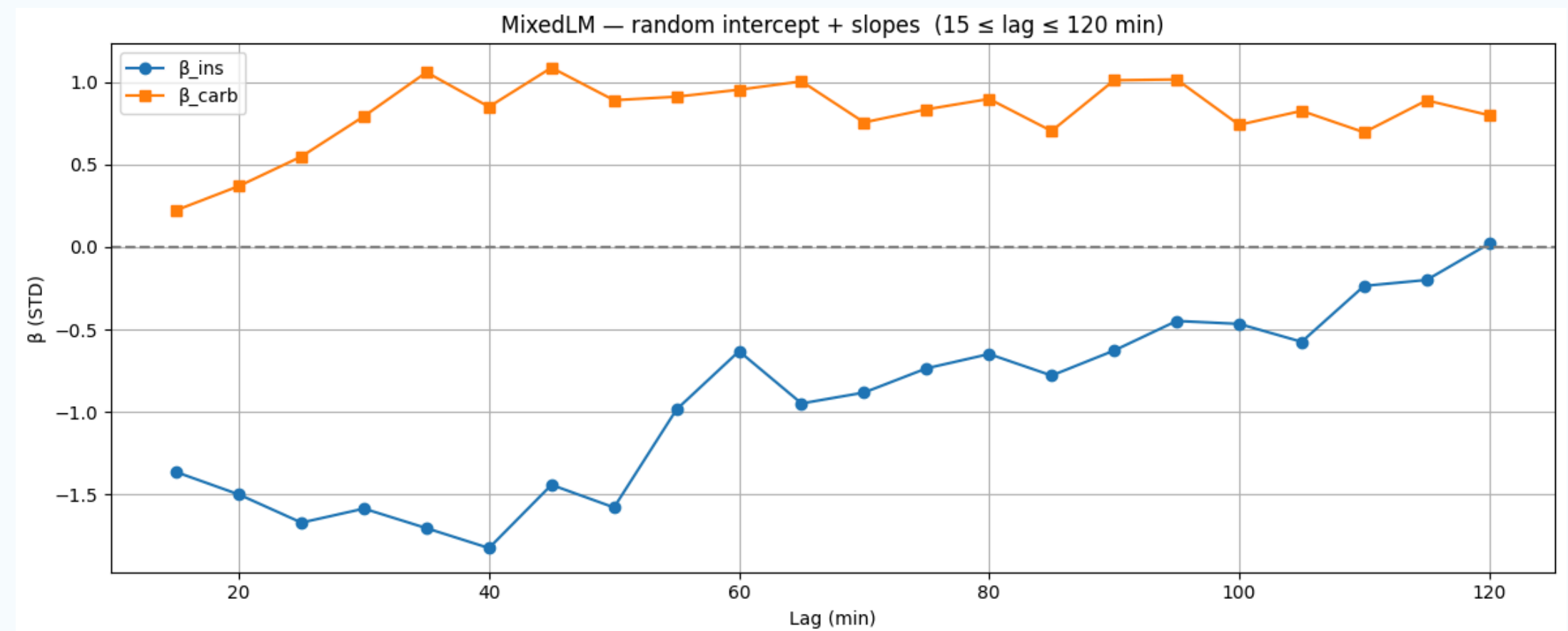
최대 효과 LAG:

- INSULIN: 50.0분, $B = -2.3245$, $P = 7.62E-72$
- CARBS: 35.0분, $B = 0.9455$, $P = 6.82E-26$

1. STATISTICAL ANALYSIS: INSULIN SENSITIVITY

Linear Mixed Model (LMM)2 + effective insulin:

$$\text{activity}(t) = \begin{cases} \frac{t}{\text{peak}} \cdot e^{1 - \frac{t}{\text{peak}}}, & 0 \leq t \leq \text{duration} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

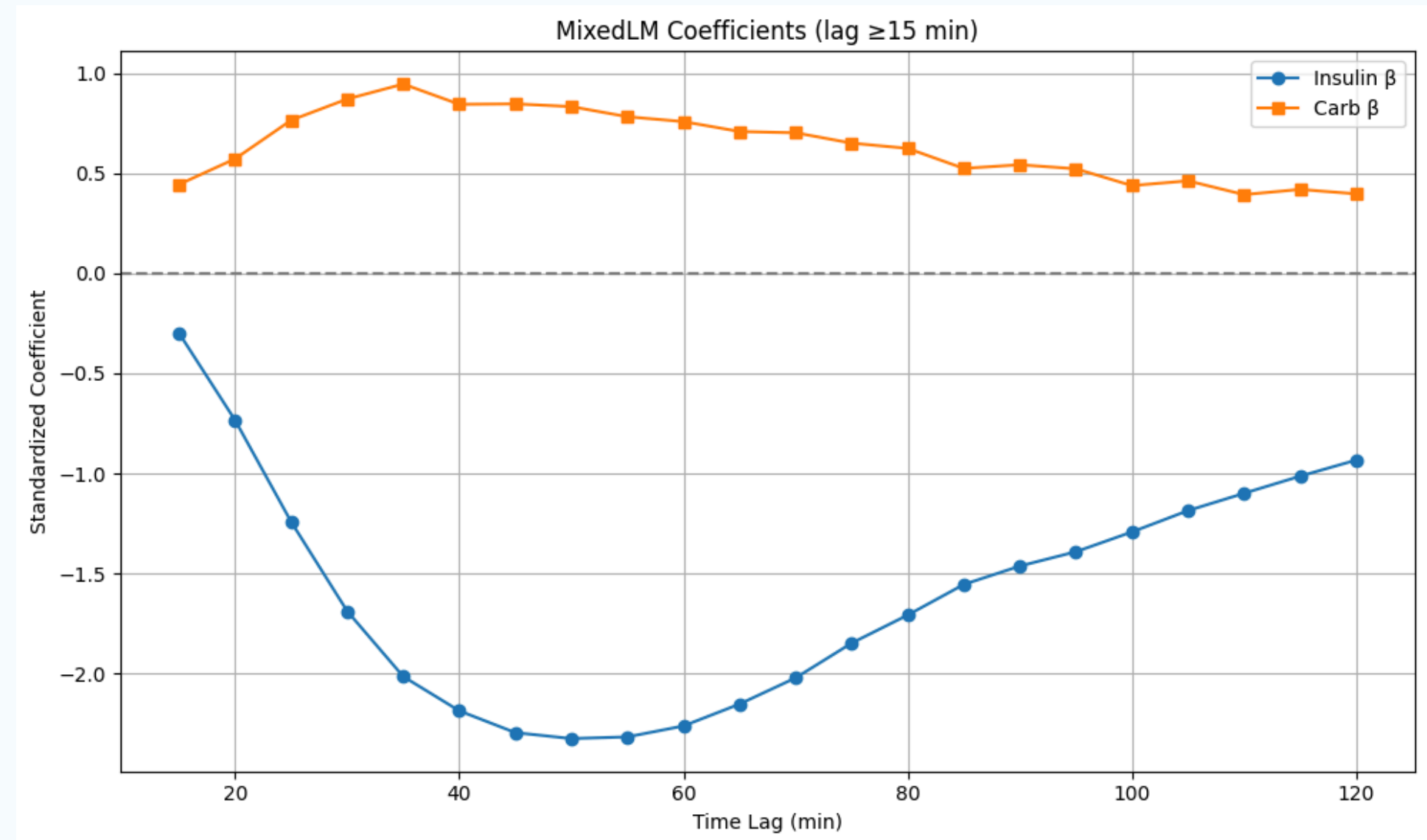


최대 효과 LAG:

- INSULIN: 40.0분, $B = -1.8257$, $P = 1.10E-07$
- CARBS: 45.0분, $B = +1.0871$, $P = 3.8092E-05$

1. STATISTICAL ANALYSIS: INSULIN SENSITIVITY

Linear Mixed Model (LMM)1:



최대 효과 LAG:

- INSULIN: 50.0분, $B = -2.3245$, $P = 7.62E-72$
- CARBS: 35.0분, $B = 0.9455$, $P = 6.82E-26$

1. STATISTICAL ANALYSIS: TIME SERIES ANALYSIS

환자별 혈당 변동의 주요 결정요인인 인슐린·탄수화물 섭취 효과를 정량화해 개인-별 인슐린 민감도(γ_1 계수) 를 빠르게 추정

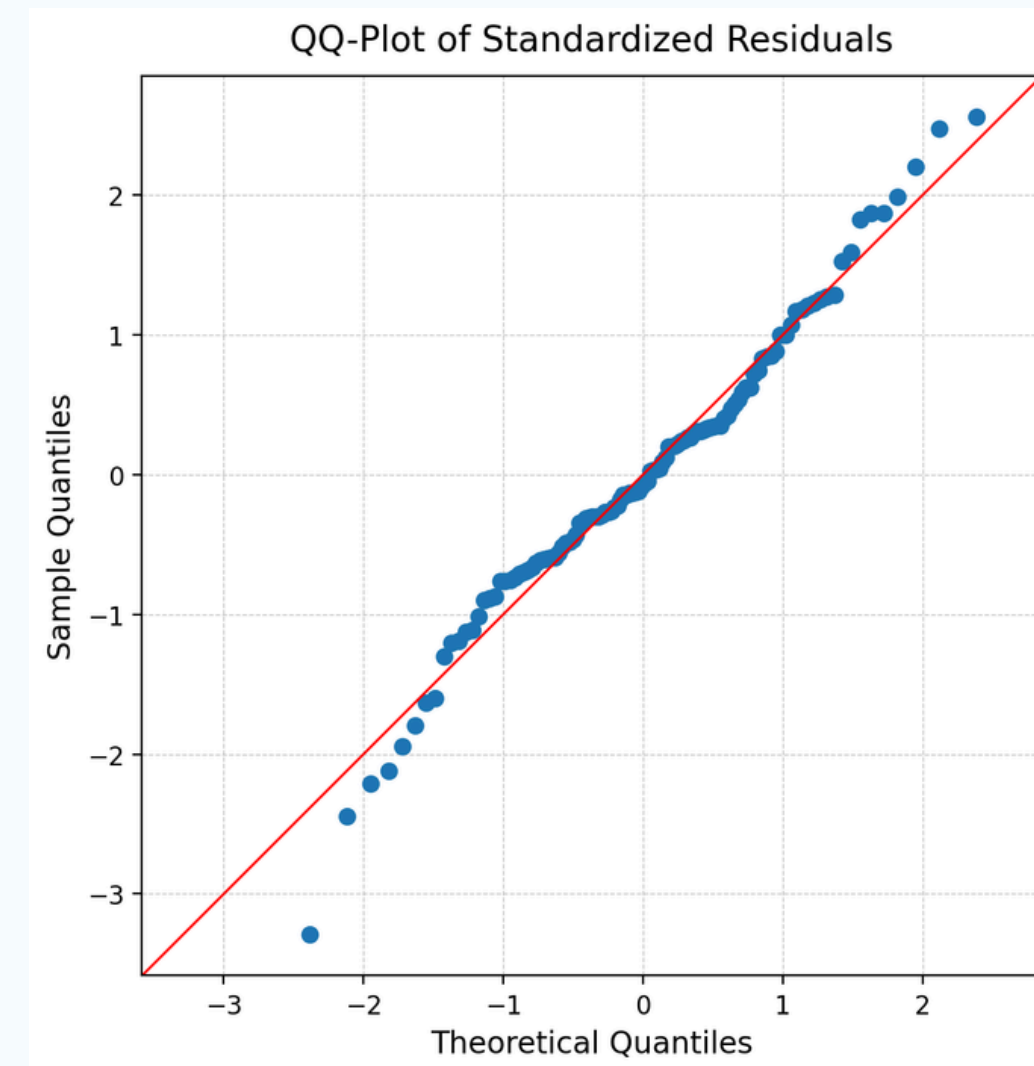
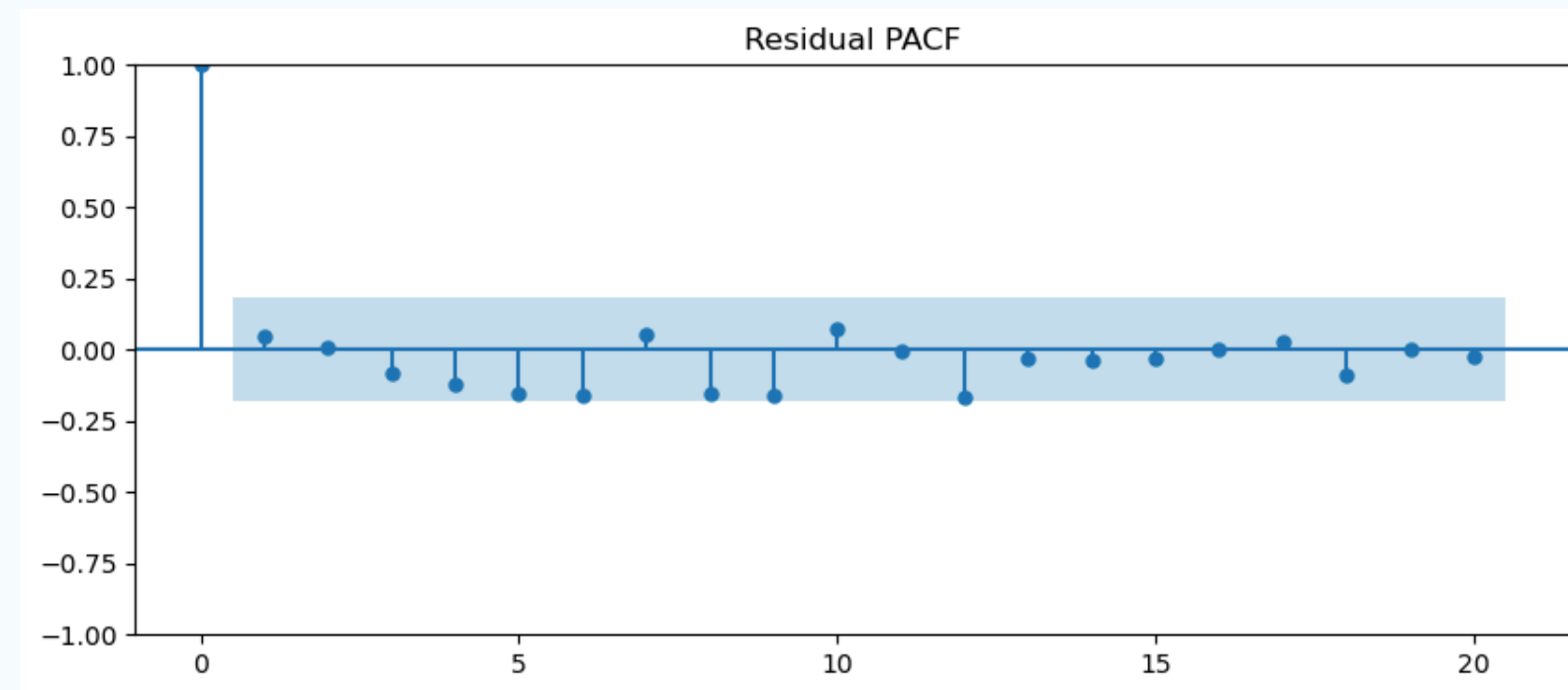
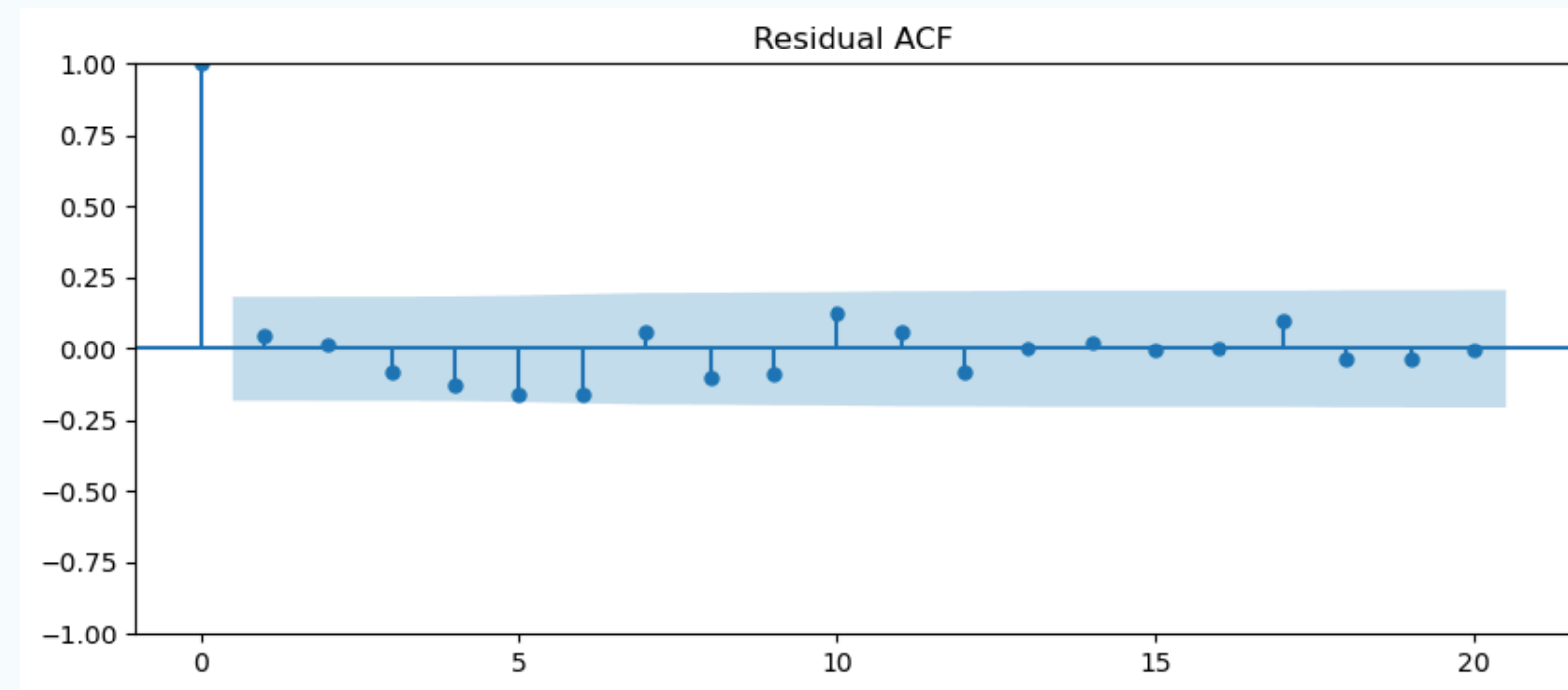
1. 시계열 자기상관을 무시하면 민감도 추정이 왜곡됨 → ARIMA 계열로 자기상관을 동시 보정
2. 외생 변수(insulin / carb) + 상호작용(insulin $\times$ carb) + 24 시간 주기(Fourier 고조파)까지 포함해 생리·행동 패턴을 설명
3. 환자 수가 많아 개별 모델 병렬 학습이 필요 → 환자별 ARIMAX + auto_arima 로 자동 차수 선정(AIC)

시계열 모델 구조

$$\Delta BG_t = \underbrace{\phi_1 \Delta BG_{t-1} + \dots + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \dots}_{\text{ARIMA}(p,q) \text{ 부분}} + \gamma_1 \text{insulin}_{t-10} + \gamma_2 \text{carb}_{t-7} + \gamma_3 (\text{ins} \times \text{carb})_t + \sum_{k=1}^5 [\beta_k \sin_{k,t} + \eta_k \cos_{k,t}] + \varepsilon_t$$

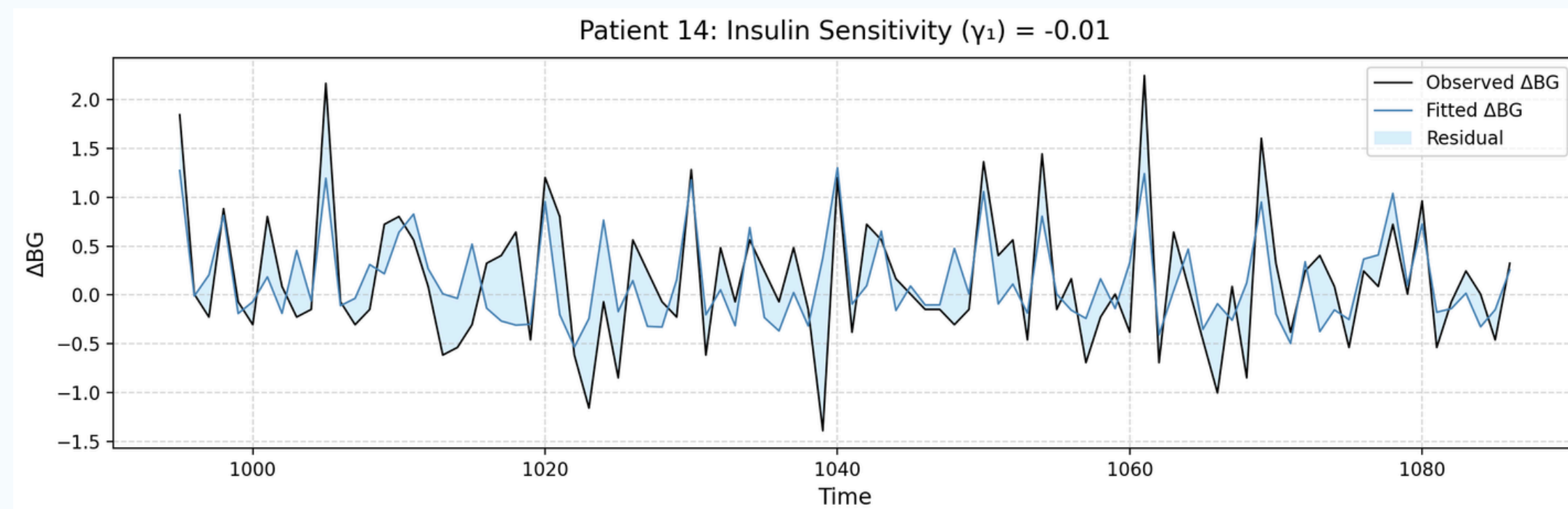
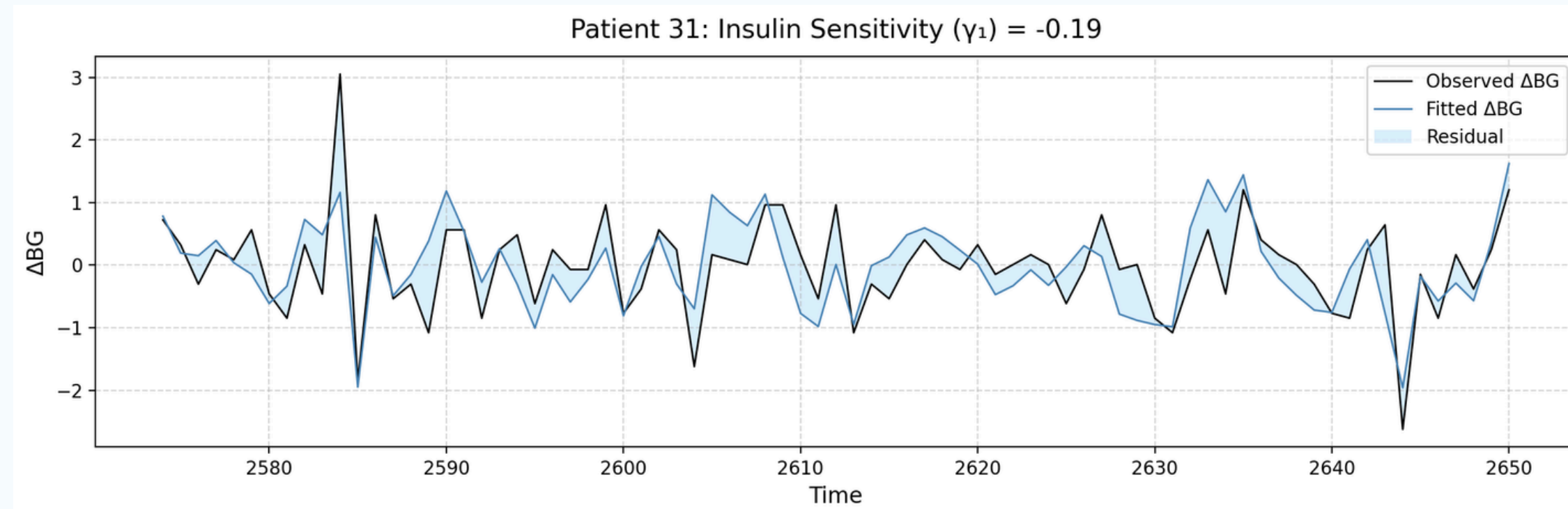
- 차수(p,q): auto_arima로 각 환자에게서 0-3 범위에서 선택 (d는 이미 1차 차분 = 5min)
- 추정치 관심사: γ_1 (인슐린 민감도)
- 적합: 80 % train / 20 % test split → 전체 구간 재적합 후 γ_1 저장
- LMM에서 얻은 lag (insulin = 50min, carb = 35min) 적용

1. STATISTICAL ANALYSIS: TIME SERIES ANALYSIS



JARQUE-BERA P-VALUE: 0.187
SHAPIRO-WILK P-VALUE: 0.150
WHITE-NOISE PASS RATE: 87.91%
→ 독립성 & 정규성 확보

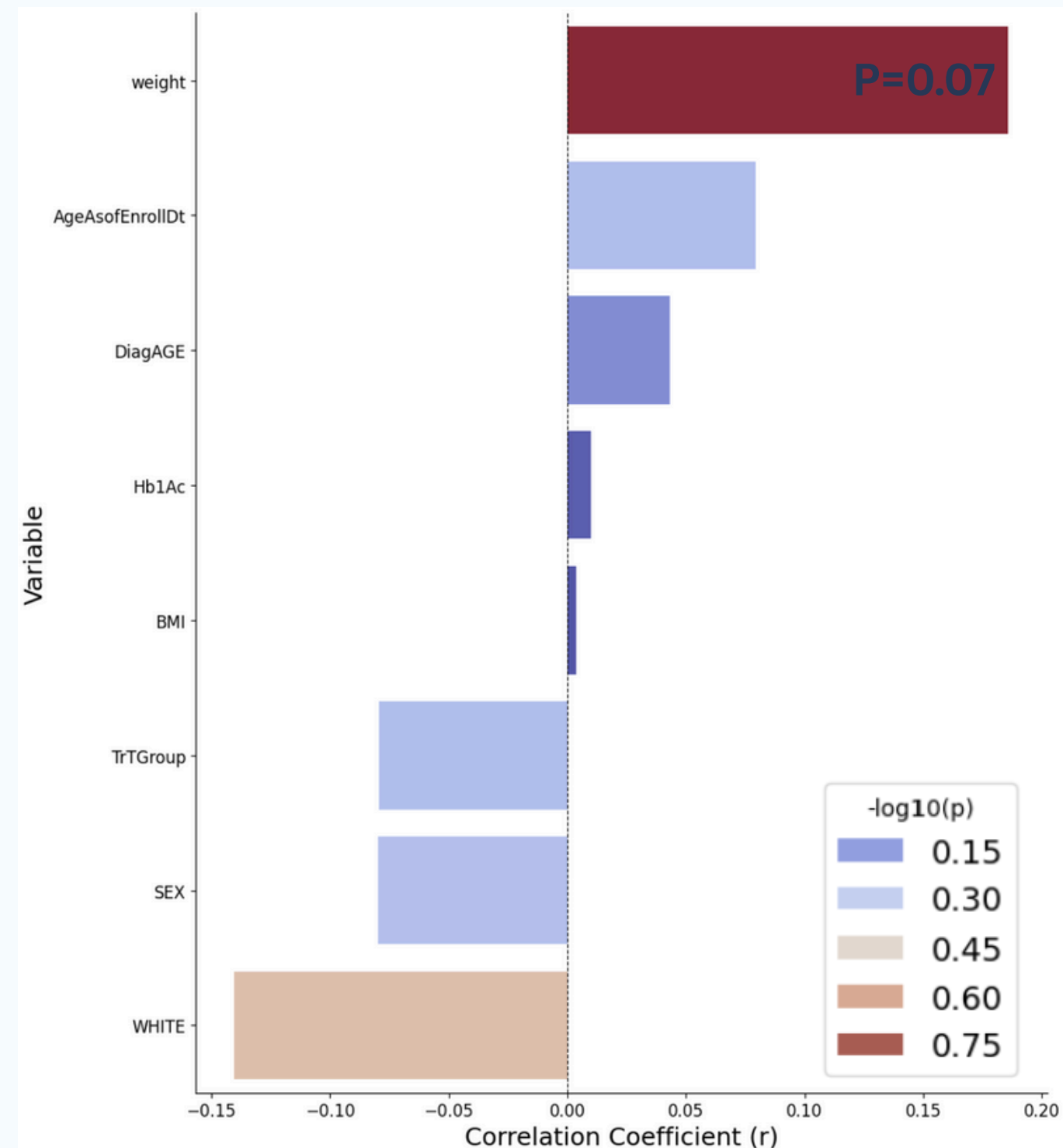
1. STATISTICAL ANALYSIS: TIME SERIES ANALYSIS



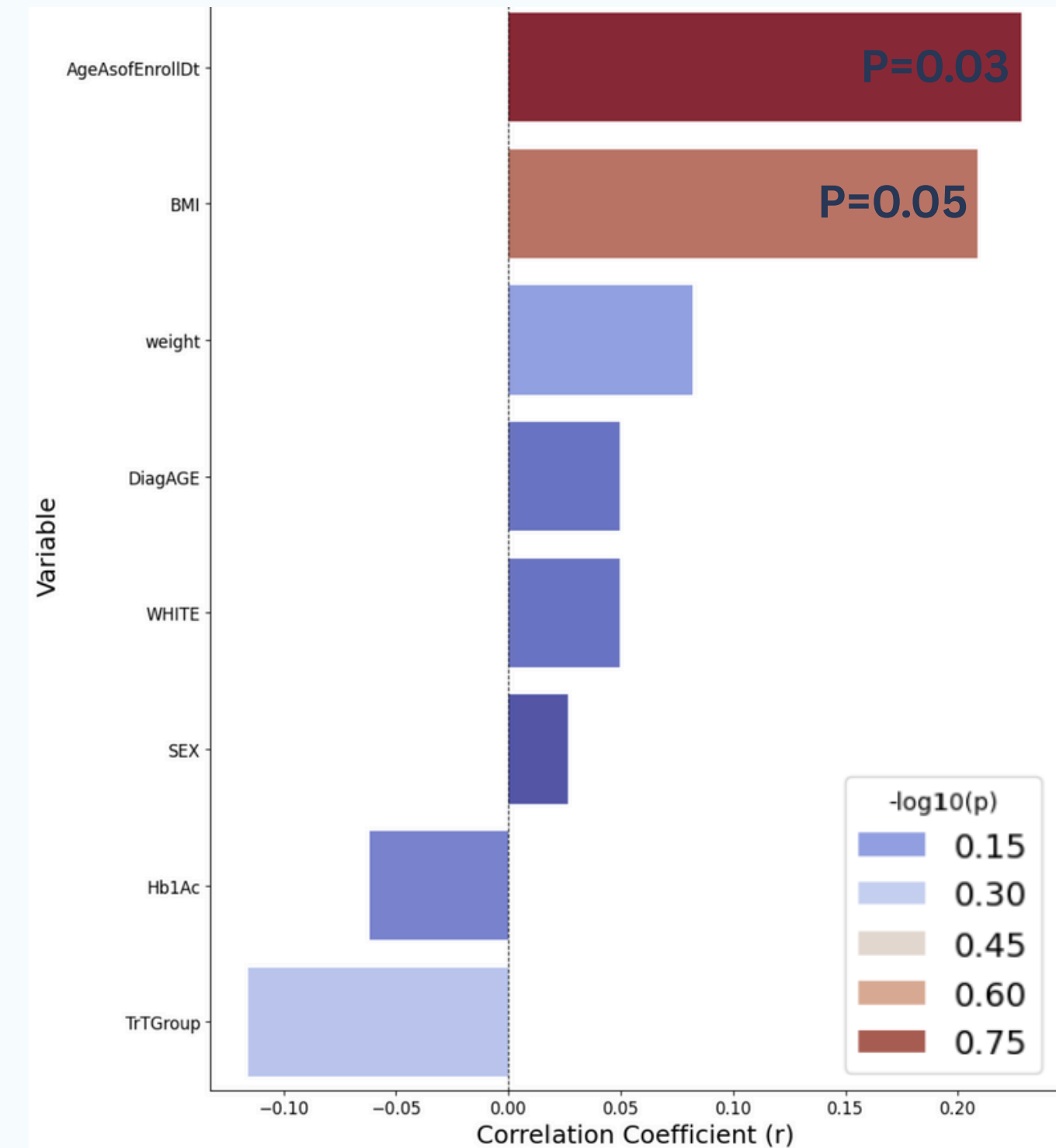
INSULIN SENSITIVITY에 따라
확연한 차이를 보임

2. INDIVIDUAL INSULIN SENSITIVITY VS. INDIVIDUAL FEATURE

LMM model

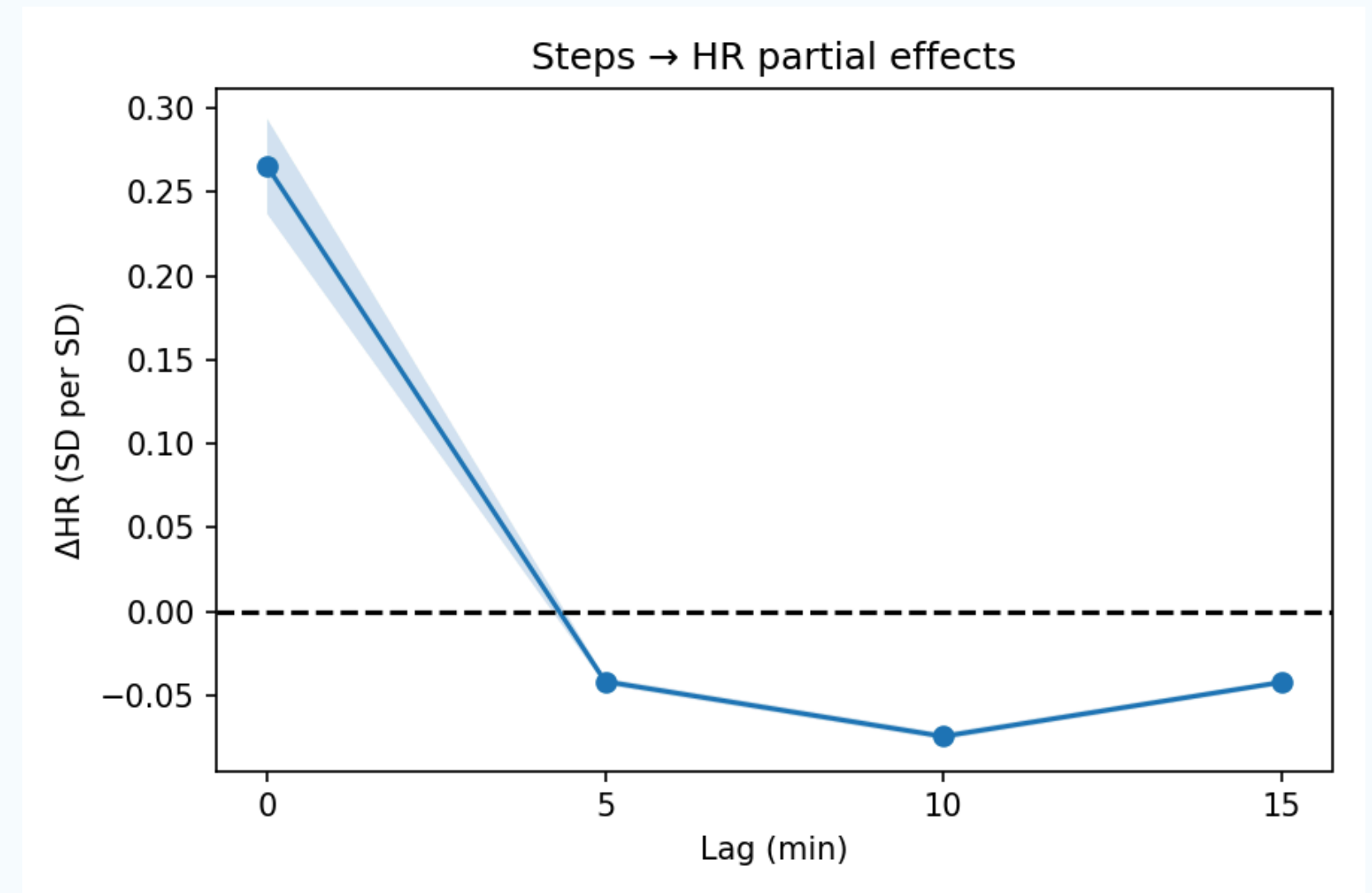
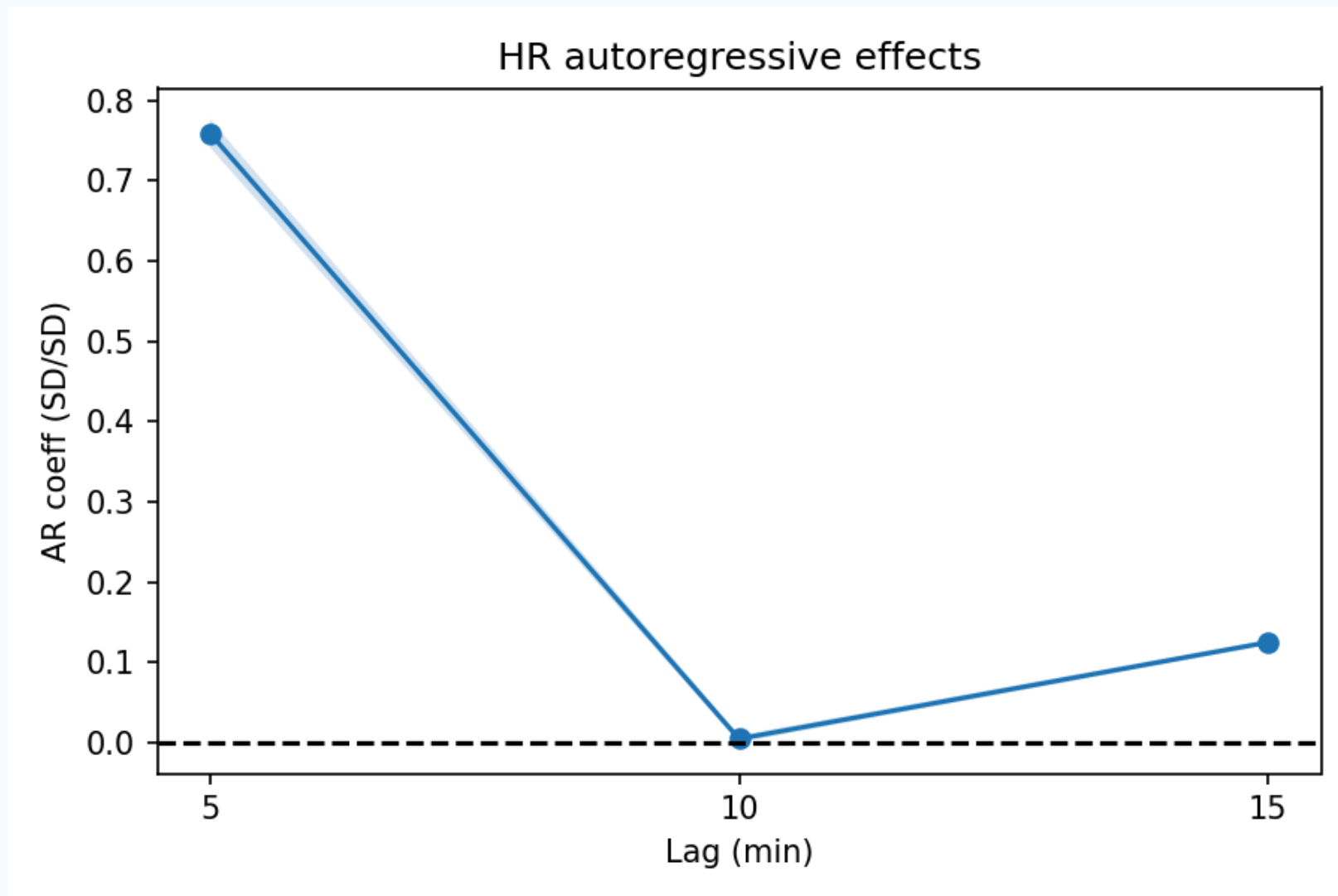


시계열 model



3. Heart Rate and Insulin Efficiency

3-1. CARBS INTAKE → DIFFERENCE IN HR

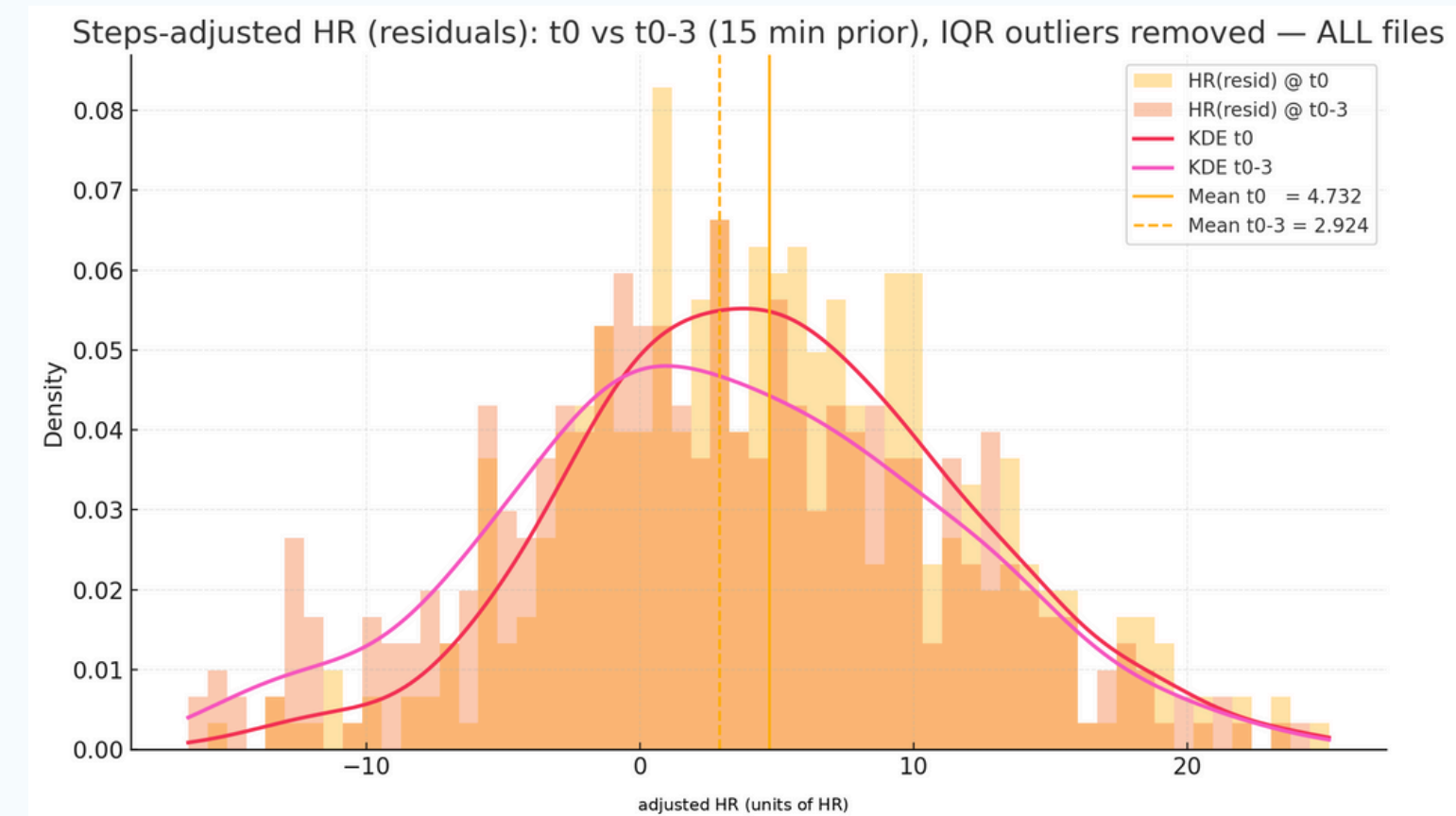
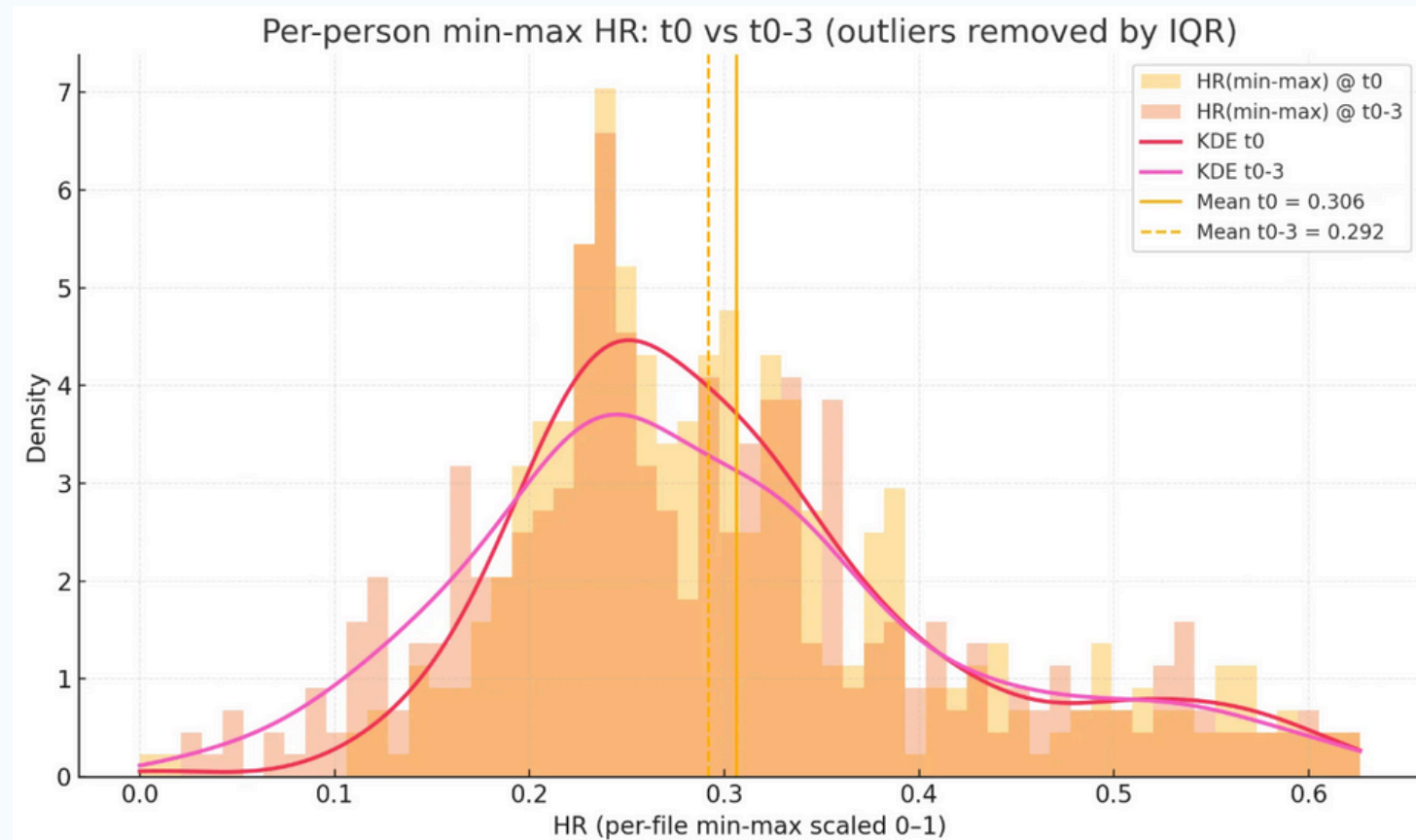


HUPA dataset (n=25)에서 진행, HR(L=10) 제외 $p < 1e-40$

LAG = 0인 STEPS와 LAG = 5인 HR만이 현재 HR에 대해 강력한 선형 관계를 보였음

3. Heart Rate and Insulin Efficiency

3-1. CARBS INTAKE → DIFFERENCE IN HR



HUPA dataset (n=25)에서 진행

$p \sim 0.0152$ (one-sided t-test), $p \sim 1.7e-3$ (one-sided wilcoxon test)

$p < 5e-28$ (for both one-sided t-test, one-sided wilcoxon test)

탄수화물 섭취 15분 전과, 탄수화물 섭취 시 심박수 분포 비교

탄수화물 섭취 시, 심박수가 유의미하게 증가한 것을 확인할 수 있었음.
STEPS (ACTIVITY)의 영향력을 제거할 시, 더욱 더 분포 간의 차이가 두드러졌음.

3. Heart Rate and Insulin Efficiency

3-2. DIFFERENCE IN HR → ?

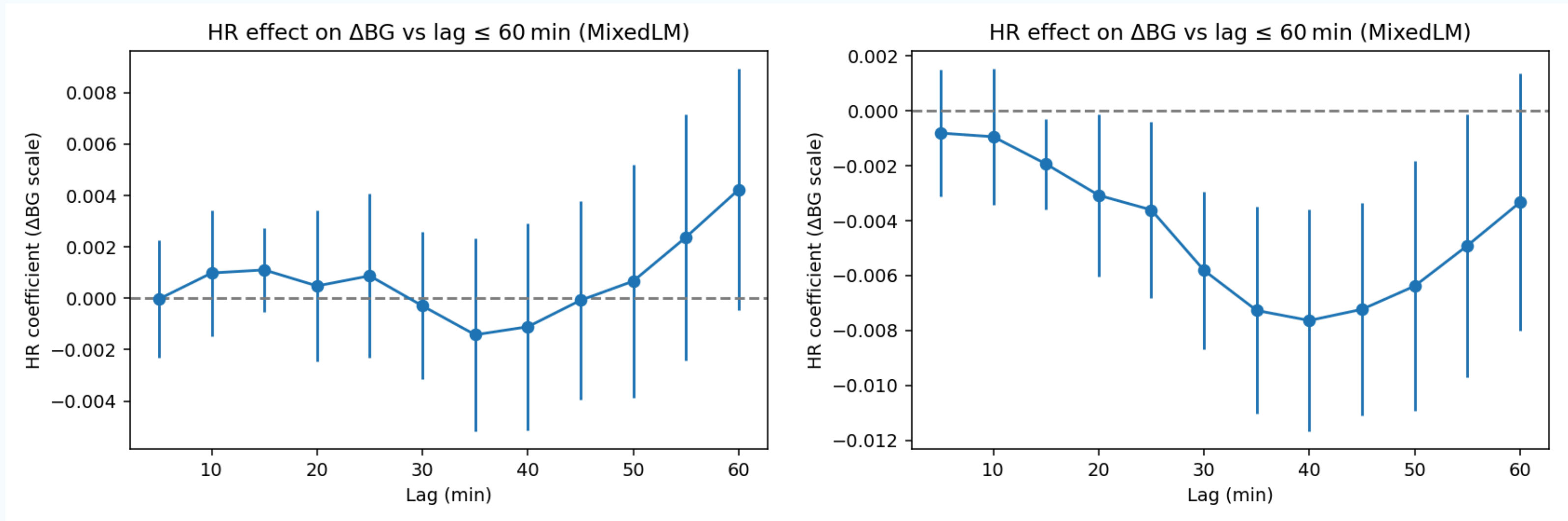
$$\Delta CGM_{ij}^{(L)} = \beta_0 + \beta_1 HR_{ij}^{(L)} + \beta_2 Ins_{ij}^{(L)} + \epsilon_{ij}^{(L)} + b_{0i}$$

Linear Mixture Model 구조

혈당의 차분에 대해 심박수와 인슐린 양을 독립 변수로 삼아 Linear Mixture Model을 구성함.
종속 변수에 대해 각기 다른 lag를 적용, 심박수가 어느 시점의 혈당에 가장 큰 영향을 미쳤는지 관찰하는 것을 목표로 하였음.

3. Heart Rate and Insulin Efficiency

3-2. DIFFERENCE IN HR → ?



HUPA dataset (n=25)에서 진행, $10 < \text{Lag} < 60$ 의 범위에서 $p < 0.001$

모든 경우에 대해서 심박수는 단기적으로 혈당 변화에 대해 양의 선형 관계를 보이고 중장기적으로는 음의 선형 관계를 보이지만, 탄수화물 섭취 하 조건에서는 60분까지 심박수가 혈당 변화에 대해 음의 선형 관계를 보임

즉, 탄수화물 섭취 하에서 심박수의 증가는 인슐린 수송의 증가로 인해 혈당을 더욱 강하시키는데 기여하였다고 추측할 수 있다.

IMPLICATIONS

1. LMM을 이용한 Insulin 투여와 탄수화물 섭취와 혈당 변화 시간 간격 파악

- Insulin 투여가 혈당 변화에 가장 큰 영향을 미치는 시간은 투여 후 50분, 탄수화물 섭취가 가장 큰 영향을 미치는 시간은 섭취 후 35분으로 나타남
- 인슐린과 탄수화물은 모두 특정 시간에 혈당 변화에 최대 영향을 미친 후 감소하는 패턴을 보이며, 인슐린은 유의미한 혈당 강하 효과, 탄수화물은 혈당 상승 효과를 보임
- 이는 알려진 결과 (인슐린 ~60min, 탄수화물 섭취 ~30min)과 상응함

IMPLICATIONS

2. Insulin sensitivity와 개인별 특성 간 상관관계 파악

- Insulin Sensitivity는 LMM의 경우 몸무게, 시계열 모형의 경우 나이, BMI 지표와 약한 관련성이 있는 것으로 나타남
- 이는 기존에 필요 인슐린 양 계산 시 몸무게를 이용해 계산하는 방식과 상응한다고 볼 수 있음

EX) Total Daily Insulin Requirement (in units of insulin) = Weight (Pounds) ÷ 4

IMPLICATIONS

3. 탄수화물 섭취와 심박수 증가, 그리고 그로 인한 인슐린의 혈당 강하 효율 파악

- 탄수화물 섭취는 유의미한 심박수 상승을 유발했으며, 이러한 심박수 증가는 중단기적으로 인슐린의 신체 내 분포 및 작용 속도를 높여 혈당 강하 효과를 증대시켰음.
- 이는 일반적인 경우 심박수 상승은 혈당 상승에 그 효과가 있지만, 탄수화물 섭취 직후에는 심박이 증가하며, 혈당이 감소할 수 있다는 기존 연구 결과와 부합함.

Improvements & Future directions

1. 환자별 맞춤 필요 인슐린 양 계산

- 기존에는 인슐린 투입량을 인슐린-탄수화물 비율이나 몸무게를 고려한 단순한 수식으로 계산함
- LMM이나 SARIMA 등 통계적 모델을 이용해 개별 환자의 인슐린 민감도를 구체적으로 추정해 개인 맞춤형 인슐린 투입량 제시 가능

2. 시간 및 상황별 변화 고려

- 본 프로젝트에서는 하루 중 시간대별 인슐린 민감도의 변화, 운동, 스트레스, 수면 등 인슐린 반응에 미치는 영향을 고려하지 않음
- 신체 활동, 정신적 상태, 시간대 등을 체계적으로 고려하면 동적 인슐린 민감도 및 상황별 개인화된 인슐린 필요량을 더 구체적으로 개선할 수 있을 것으로 보임

Any questions?

REFERENCES

1. Wadwa, R. P., Reed, Z. W., Buckingham, B. A., DeBoer, M. D., Ekhlaspour, L., Forlenza, G. P., Schoelwer, M., Lum, J., Kollman, C., Beck, R. W., & Breton, M. D. (2023). Trial of hybrid closed-loop control in young children with type 1 diabetes. *The New England Journal of Medicine*, 388(11), 991–1001. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2210834>
2. Khamesian, S., Arefeen, A., Thompson, B. M., Grando, M. A., & Ghasemzadeh, H. (2025). AZT1D: A real-world dataset for Type 1 diabetes (arXiv:2506.14789). arXiv. <https://arxiv.org/abs/2506.14789>
3. Lee, S., & Park, M. (2024). HUPA: Human Physiological Activity dataset for recognizing daily activities with multiple biosignals. *Data in Brief*, 54, 109387. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2024.109387>
4. Hirsch, I. B. (1999). Type 1 diabetes mellitus and the use of flexible insulin regimens. *American family physician*, 60(8), 2343-2352.
5. Ceriello, A., Hanefeld, M., Leiter, L., Monnier, L., Moses, A., Owens, D., ... & Tuomilehto, J. (2004). Postprandial glucose regulation and diabetic complications. *Archives of internal medicine*, 164(19), 2090-2095.
6. van Baak, M. A. (2008). Meal-induced activation of the sympathetic nervous system and its cardiovascular and thermogenic effects in man. *Physiology & Behavior*, 94(2), 178–186. <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2007.12.020>
7. <https://diabetesteachingcenter.ucsf.edu/about-diabetes/type-2-diabetes/use-insulin-type-2-diabetes/calculating-insulin-dose> (searched at 25.08.05)
8. 문지은. (2025). 시계열분석 (STA3110.01-00) [강의 슬라이드]. 연세대학교 LearnUs.